

Einführendes Labor zu Informations- und Cyber-Sicherheit

Eindenken in die Welt der Cyber Security mit
praktischen Beispielen

Heute: HS25 / SW03
Einführung Protokollanalyse

Einsicht ins Handwerkzeug eines Netzwerk- und
Securityspezialisten

Informatik

28. September 2025

FH Zentralschweiz



Mikrofon- und Verständnis- Test

HSLU 28. September 2025



Protokollanalyse

Verknüpfung von IP-Layers, ISO/OSI-Modell und Internetarchitektur

1. **Organisatorisches**
2. Netzwerktechnik
3. Schichtenmodell
4. Protokolle
5. Wireshark kennenlernen

Informatik
28. September 2025

FH Zentralschweiz



SW1 – 15.09.	SW2 – 22.09.	SW3 – 29.09.	SW4 – 06.10.	SW5 – 13.10.	SW6 – 20.10.	SW7 – 27.10.
Einführung und Organisatorisches • ILIAS und Wochenplan • Aufbau der Vorlesung • Vorstellung der Modulinhalte • Besuch des Labors	Open Your Mind • SolarWinds-Hack • Def. Lateral Thinking • Zusammenhang zwischen Lateral Thinking und Cyber Security • Kreativitätstechniken und Fallbeispiele	Protokollanalyse • Protokolle & Schichten im Netzwerk • Ausgewählte Protokolle und Funktionen • Standards • Analyse mit Wireshark	Protokollanalyse-Lab • ARP, IP, ICMP, TCP & UDP, DNS & DHCP, HTTP & HTTPS und FTP-Protokoll • Analyse-Werkzeuge • Praktischer Umgang und Analyse	Web Authentication Lab • Grundlagen und Techniken zur Authentifizierung • Cookie-basierte Authentifizierung • OAuth 2.0 • WebAuthn	Man in the Middle (MitM) Lab • Unterschiedliche Arten von Man in the Middle (MitM)-Attacken • Methode: ARP Request Poisoning • Methode: DNS Spoofing	Internet Protocol Version 6 (IPv6) • Motivation: Warum? • IPv6-Adressierung • IPv6-Paket-Header • Spezial-IPv6-Adressen • Stateless Address Autoconfiguration • Andere Verfahren zur Adressvergabe
Zimmer: LS1A 402 Montag, 18:30 – 20:00 Uhr	Zimmer: LS1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: LS1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: LS1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: LS1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: LS1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: LS1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr

SW8 – 03.11.	SW9 – 10.11.	SW10 – 17.11.	SW11 – 24.11.	SW12 – 01.12.	SW14 – 15.12.
IPv6 Lab • Analyse IPv6 • Reihenfolge der Nachrichten / Ablauf • Praktische Konfiguration • Tunnel- und IPv4/IPv6-Deployment-Szenarien	Firewall-Technologien • Definition Firewall • Vom Packetfilter zu Application Layer Gateways (ALGs) • Web Application Firewall (WAF) • Firewall-Architekturen	Firewall Basics Lab • Konfiguration und Funktionen von Firewalls • Schrittweises Kennenlernen der Funktionsweise & des technischen Ablaufs	Firewall Advanced Lab • Application Layer Gateways (ALGs) • Next Generation-Firewall (NextGen) • Einsatzgebiet und Funktionen	Password Cracking • Theorie der Passwortcracking • Salting • Windows VM-Passwort hacken	Physische Sicherheit • Von Schloss und Schlüsseln • Pick a lock: Lernen von Lockpicking-Techniken
Labor: LS1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: LS1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: LS1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: LS1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: LS1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: LS1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr

Zoom-Link für Theorie-Sessions (Achtung: nur Streaming, kein Hybrid-Unterricht!):
<https://hslu.zoom.us/j/68994833813?pwd=BjrP7Xu9t0rU5SOJaPRSWP9F6qP3cr.1>

Labor: Protokollanalyse

- **Nächste Woche: Labor**

- Vor Ort im Labor 403
- Wer es nicht zum nächsten Labor schafft
→ Mail an Florian oder Ron schreiben

- **Musterlösung:** Musterlösung nach Abgabe im ILIAS verfügbar.

2 Netzwerk-Schicht 2: Kommunizieren im LAN - Address Resolution Protocol (ARP)

Zielsetzung

- Arbeiten und Durchführen einer Netzwerkanalyse auf Schicht 2: Data Link Layer (Schicht für die Kommunikation im lokalen Netzwerk)
- Verstehen der Funktionsweise des ARP-Protokolls
- Untersuchen der ARP-Cache-Tabelle, die MAC-Adressen zu IP-Adressen abbildet.

Das Address Resolution Protocol dient dazu, dass sich Geräte im lokalen Netzwerk finden und kommunizieren können. Hierzu werden IP-Adressdaten und Ethernet-MAC-Adressen in einer Tabelle auf jedem PC gespeichert. Die Tabelle wird, falls nötig, nach der Erkennung eines neuen PCs im Netzwerk gefüllt oder aktualisiert. Dieses Verhalten schauen wir uns nun an.

2.1 Vorbereitung

Für diesen Versuch wird lediglich eine Arbeitsstation mit Internetzugang und Wireshark als Analysewerkzeug vorausgesetzt.

Damit diese Versuche zur Protokollanalyse so rasch wie möglich durchgeführt werden können, sollten Sie an der Windows-Arbeitsstation im Labor Ihre Netzwerkadapter-Einstellungen anpassen. Es wird empfohlen, nur NIC1 zu aktivieren und die zweite Netzwerkkarte wie auch alle anderen Adapter zu deaktivieren. Dies spart bei gewissen Kommandos Zeit.

2.2 Address Resolution Protocol (ARP)

Wir starten im lokalen Netzwerk (Netzwerk-Schicht 2) und lernen das Address Resolution Protocol (ARP) kennen.

1. Öffnen Sie Wireshark, jedoch starten Sie noch keine Aufzeichnung.
2. Zeigen Sie sich auf der Kommandozeile das Default Gateway an:

```
> ipconfig
```

2 Netzwerk-Schicht 2: Kommunizieren im LAN - Address Resolution Protocol (ARP)

Zielsetzung

- Arbeiten und Durchführen einer Netzwerkanalyse auf Schicht 2: Data Link Layer (Schicht für die Kommunikation im lokalen Netzwerk)
- Verstehen der Funktionsweise des ARP-Protokolls
- Untersuchen der ARP-Cache-Tabelle, die MAC-Adressen zu IP-Adressen abbildet.

Das *Address Resolution Protocol* dient dazu, dass sich Geräte im lokalen Netzwerk finden und kommunizieren können. Hierzu werden IP-Adressdaten und Ethernet-MAC-Adressen in einer Tabelle auf jedem PC gespeichert. Die Tabelle wird, falls nötig, nach der Erkennung eines neuen PCs im Netzwerk gefüllt oder aktualisiert. Dieses Verhalten schauen wir uns nun an.

2.1 Vorbereitung

Für diesen Versuch wird lediglich eine Arbeitsstation mit Internetzugang und Wireshark als Analysewerkzeug vorausgesetzt.

Damit diese Versuche zur Protokollanalyse so rasch wie möglich durchgeführt werden können, sollten Sie an der Windows-Arbeitsstation im Labor Ihre Netzwerkadapters-Einstellungen anpassen. Es wird empfohlen, nur NIC1 zu aktivieren und die zweite Netzwerkkarte wie auch alle anderen Adapter zu deaktivieren. Dies spart bei gewissen Kommandos Zeit.

2.2 Address Resolution Protocol (ARP)

Wir starten im lokalen Netzwerk (Netzwerk-Schicht 2) und lernen das *Address Resolution Protocol* (ARP) kennen.

1. Öffnen Sie Wireshark, jedoch starten Sie noch keine Aufzeichnung.
2. Zeigen Sie sich auf der Kommandozeile das Default Gateway an:

```
> ipconfig
```

3. Starten Sie nun eine Aufzeichnung in Wireshark.
4. Löschen Sie auf der Kommandozeile den ARP-Cache (= ARP-Tabelle) Ihres Hosts:

```
> arp -d
```



Falls Sie beim Beantworten dieser Frage Probleme haben, schauen Sie sich bitte nochmals die Grundlagen auf Wikipedia an: <https://de.wikipedia.org/wiki/Address Resolution Protocol>.

- Machen Sie sich klar, welchen Zweck das ARP-Protokoll hat und warum es überhaupt notwendig ist.
- Machen Sie sich den generellen Ablauf klar, der passiert, sobald ein neuer PC im Netzwerk auftaucht.

12. Verifizieren Sie auf der Kommandozeile, dass es sich bei der angezeigten Source-MAC-Adresse um Ihre handelt.

13. Wie finden Sie heraus, welche Ihre MAC-Adresse ist?

14. Schauen Sie sich auch den Nachrichtentyp (Type) an, welcher auf ARP schließen lässt.

15. Schauen Sie sich den Reiter *Address Resolution Protocol* an.

11. An wen wurde das Paket gesendet? Was hat es mit dieser Adresse auf sich?

Schritt 1 des ARP-Protokolls ist immer der folgende: Man sendet einen Request an alle Teilnehmer des Netzwerks (=Broadcast).

- Inhalt des Requests: Wer hat die MAC-Adresse zu IP W.X.Y.Z?
- Ziel-Adresse: Broadcast-MAC-Adresse: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Hier im konkreten Fall bedeutet dies (da der PC die MAC-Adresse des Default Gateways nicht kennt, die er pinggen möchte) der Computer sendet eine ARP-Anfrage (=ARP-Request) an alle PCs im Netzwerk. Hierzu verwendet er die Broadcast-MAC-Adresse: FF:FF:FF:FF:FF:FF auf Ethernet-Schicht, weil damit alle Teilnehmer im lokalen Netzwerk adressiert werden können. Pakete an die Broadcast-Adresse werden vom Switch an alle Ports ausser dem Eingangsport gesendet. Die Ethernet-Schicht (OSI-Layer 2) ist als Schicht für die Übertragung der Pakete im lokalen Netzwerk verantwortlich. Das ARP-Protokoll nutzt die Ethernet-Schicht für die Übertragung und baut darauf auf. Der Computer fragt damit alle Teilnehmer des Netzwerk, wie die MAC-Adresse des Default Gateways ist. Sobald er diese kennt kann er Pakete an diesen senden.



Falls Sie beim Beantworten dieser Frage Probleme haben, schauen Sie sich bitte nochmals die Grundlagen auf Wikipedia an: <https://de.wikipedia.org/wiki/Address Resolution Protocol>.

- Machen Sie sich klar, welchen Zweck das ARP-Protokoll hat und warum es überhaupt notwendig ist.
- Machen Sie sich den generellen Ablauf klar, der passiert, sobald ein neuer PC im Netzwerk auftaucht.

12. Verifizieren Sie auf der Kommandozeile, dass es sich bei der angezeigten Source-MAC-Adresse um Ihre handelt.

13. Wie finden Sie heraus, welche Ihre MAC-Adresse ist?

Die eigene MAC-Adresse wird bei `ipconfig /all` in der Zeile *Physical Address* angezeigt.

14. Schauen Sie sich auch den Nachrichtentyp (Type) an, welcher auf ARP schließen lässt.

Browser address bar: elearning.hslu.ch

HSLU Hochschule Luzern ILIAS HSLU

Magazin > Informatik > Ausbildung > 2025 > I.BA_INTROL.H2501 > Unterlagen zum Unterricht > 03. Protokollanalyse

Vorlesung

1. Vorlesungsunterlagen

Tests

2. Vorbereitungsfragen zur Protokollanalyse

Bitte beantworte diese Fragen zuhause als Vorbereitung der Laborübung. Du musst 90% der Antworten richtig haben, damit dies als bestanden gilt. Bitte recherchiere, wo nötig, damit du die Fragen beantworten kannst. Geschätzter Zeitaufwand: ca. 30min.

Lernfortschritt:

Vorbereitungstext zur Protokollanalyse

Quelle: Computer-Netzwerke, R. Schreiner, Hanser Verlag, 7. Auflage, 2019 - Auszug HSLU Bibliothek

pdf 2.56 MB Version: 3 2. Sep 2025, 14:20 Anzahl Seiten: 5

Übungen

3. Laborübung - Protokollanalyse

Lernfortschritt:

Vorbedingungen, die für einen Zugriff erfüllt werden müssen: » Anzeigen

Labor1 - Protokollanalyse - HS24 - 20241009

pdf 5.6 MB Version: 13 9. Okt 2024, 09:25 Anzahl Seiten: 53

Vorbedingungen, die für einen Zugriff erfüllt werden müssen: » Anzeigen

Diagram annotations:

- Red box: Labor nächsten Montag
- Red dashed box around Tests and Übungen sections
- Blue arrow pointing from Tests to Übungen
- Red box: Vorbereitungsfragen ab heute
- Red box: Unterlagen ab heute

Link zu dieser Seite powered by ILIAS (v8.13 2024-06-25) · Impressum · Info Barrierefreiheit · Barriere melden · Nutzungsvereinbarung

Browser address bar: elearning.hslu.ch

HSLU Hochschule Luzern ILIAS HSLU

Magazin > Informatik > Ausbildung > 2025 > I.BA_INTROL.H2501 > Unterlagen zum Unterricht > 03. Protokollanalyse

Labordokument vor Labor bis nächste Woche anschauen und studieren.

Vorlesung

- 1. Vorlesungsunterlagen

Tests

- 2. Vorbereitungsfragen
Bitte beantworten
Vorbereitungstext zur Protokollanalyse
Quelle: Computer-Netzwerke, R. Schreiner, Hanser Verlag, 7. Auflage, 2019 - Auszug HSLU Bibliothek
pdf 2.56 MB Version: 3 2. Sep 2025, 14:20 Anzahl Seiten: 5

Labor

- 3. Laborübung - Protokollanalyse
Lernfortschritt:
Vorbedingungen, die für einen Zugriff erfüllt werden müssen: » Anzeigen
- Labor1 - Protokollanalyse - HS24 - 20241009
pdf 5.6 MB Version: 13 9. Okt 2024, 09:25 Anzahl Seiten: 53
Vorbedingungen, die für einen Zugriff erfüllt werden müssen: » Anzeigen

Labornächster Freitag

Vorbereitungsfragen ab heute

Unterlagen ab heute

Link zu dieser Seite powered by ILIAS (v8.13 2024-06-25) · Impressum · Info Barrierefreiheit · Barriere melden · Nutzungsvereinbarung

Generelle Fragen & Feedback?

Informatik

28. September 2025

FH Zentralschweiz



Protokollanalyse

Verknüpfung von IP-Layers, ISO/OSI-Modell und Internetarchitektur

1. Organisatorisches
- 2. Netzwerktechnik**
3. Schichtenmodell
4. Protokolle
5. Wireshark kennenlernen

Informatik

28. September 2025

FH Zentralschweiz



Ziele der heutigen Unterrichtseinheit

Am Ende der Lektion...

*... können Sie skizzieren und beschreiben, **wie Netzwerke grundsätzlich aufgebaut** sind*

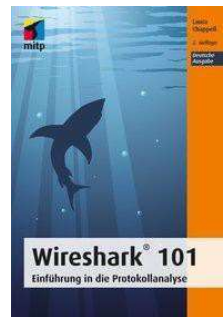
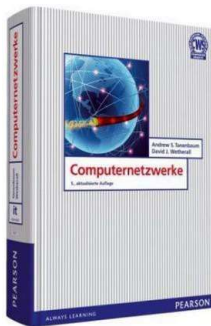
*... können Sie erklären, was **Protokolle** sind, **warum diese wichtig sind** und wie diese grundsätzlich funktionieren*

*... können Sie das **OSI-Modell** erklären und **bei Wireshark die entsprechenden Levels zeigen***

*... können Sie die **grundlegenden Funktionen von Wireshark** benutzen*

Literatur

Einige gute Bücher



- **Computernetzwerke, Tanenbaum Andrew S. & Wetherall David J., ISBN: 978-3-86894-137-1**
- **TCP/IP – Grundlagen und Praxis, Gerhard Lienemann / Dirk Larisch, ISBN 978-3-936931-69-3**
- **Wireshark 101, L. Chappel, ISBN 978-3-95845-683-9**

1. Netzwerk: LAN-Systeme / Netzwerktopologien

Was sind die Vor- und Nachteile?

PC 1



PC 5



PC 2

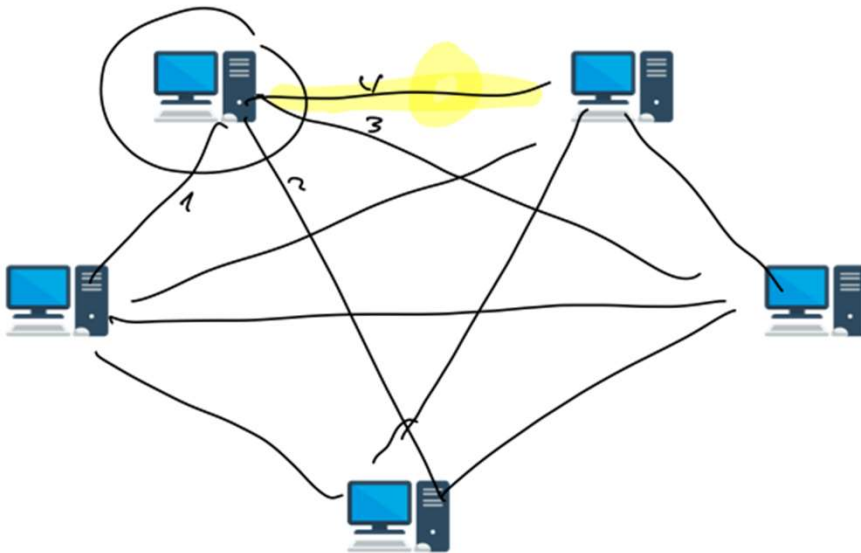


PC 3



PC 4

Topologie: Direktverbindung



Direktverbindung

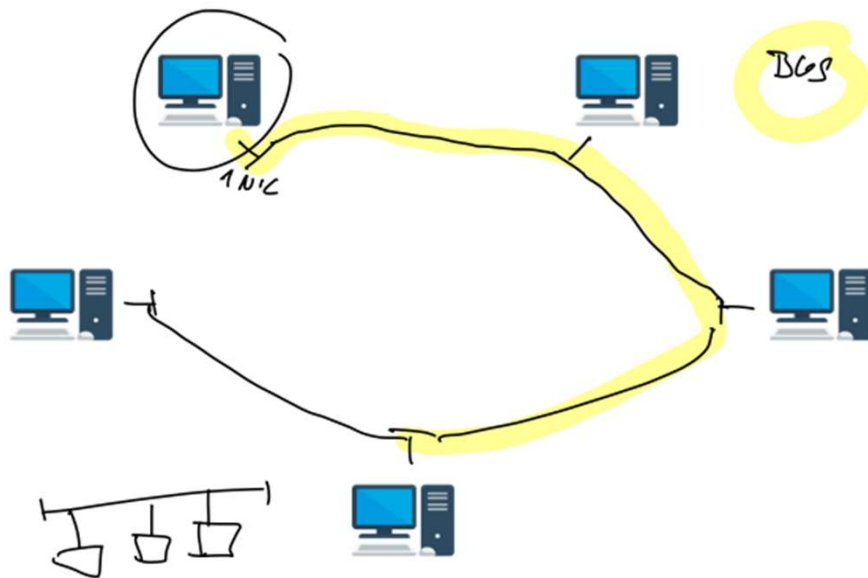
- **Einfache Implementierung:** Leicht einzurichten und zu konfigurieren, besonders in kleinen Netzwerken.
- **Hohe Übertragungsgeschwindigkeit:** Direkte Verbindung zwischen zwei Geräten ermöglicht schnelle Datenübertragung ohne Verzögerungen.
- **Weniger Störungen:** Da nur zwei Geräte verbunden sind, sind Störungen durch andere Netzwerkgeräte minimal.

Direktverbindung

- **Begrenzte Skalierbarkeit:** Bei mehreren Geräten wird die Anzahl der erforderlichen Verbindungen schnell unübersichtlich und unpraktisch.
- **Hohe Kosten bei Erweiterung:** Jedes zusätzliche Gerät erfordert ein separates Kabel, was teuer werden kann.
- **Anfälligkeit für Störungen:** Ein Fehler in der Verbindung zwischen zwei Geräten kann die Kommunikation zwischen diesen Geräten vollständig unterbrechen.

→ Nachfolger/Verbesserung: Busverbindung
Hauptproblem der Direktverbindung: hoher Hardwareaufwand

Topologie: Busverbindung



Bustopologie



- **Kosteneffizienz:** Weniger Kabelbedarf im Vergleich zu anderen Topologien, was die Installationskosten senkt.
- **Einfachheit:** Einfach zu implementieren und zu erweitern, da neue Geräte einfach an den Bus angeschlossen werden können.
- **Geringer Platzbedarf:** Braucht weniger physikalischen Raum, da alle Geräte über einen einzigen Kabelstrang verbunden sind.

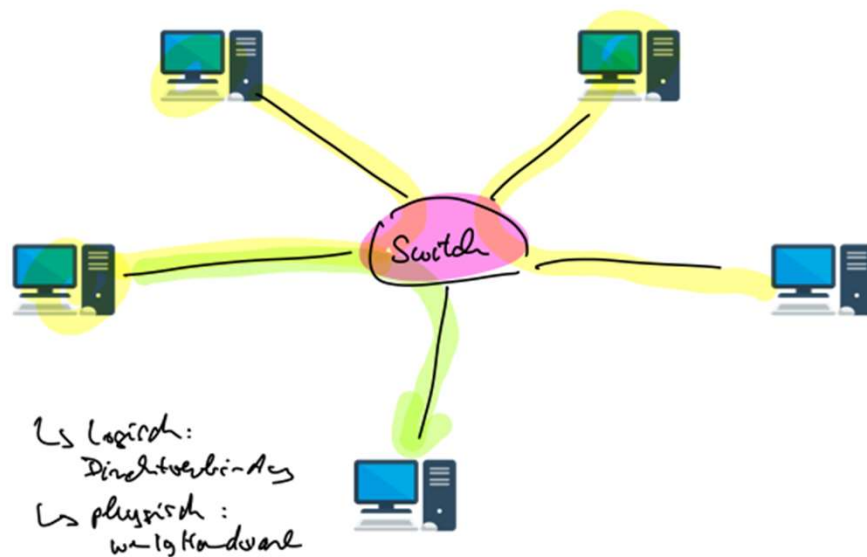
Bustopologie



- **Begrenzte Länge und Anzahl der Geräte:** Die Gesamtlänge des Busses und die Anzahl der angeschlossenen Geräte sind begrenzt, was die Erweiterung erschwert.
- **Leistungsprobleme:** Bei vielen angeschlossenen Geräten kann die Bandbreite überlastet werden, was die Leistung beeinträchtigt.
- **Fehleranfälligkeit:** Ein Ausfall des Hauptbusses kann das gesamte Netzwerk lahmlegen, da alle Geräte darauf angewiesen sind.

→ Nachfolger/Verbesserung: Sternverbindung
Hauptproblem der Busverbindung: Leistungsprobleme bei hoher Auslastung

Topologie: Sternverbindung



Sterntopologie

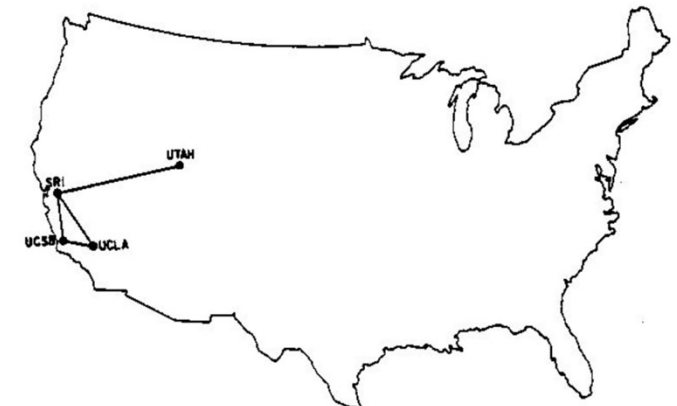
1. **Hohe Leistung:** Da jede Verbindung in der Sterntopologie eine logische Direktverbindung darstellt, wird eine hohe Datenübertragungsrate erreicht, ohne dass die Bandbreite zwischen den Geräten geteilt wird. Dies führt zu einer optimalen Netzwerkleistung.
2. **Einfache Fehlerdiagnose und Verwaltung:** Die zentrale Struktur ermöglicht eine schnelle Identifikation und Behebung von Problemen, da der Ausfall eines Geräts das gesamte Netzwerk nicht beeinträchtigt.
3. **Geringer Hardwarebedarf:** Durch den Einsatz eines zentralen Switches oder Hubs benötigt die Sterntopologie weniger Verkabelung und Hardware im Vergleich zu anderen Topologien, was die Kosten und den Installationsaufwand reduziert.
4. **Einfache Erweiterung:** Neue Geräte können leicht hinzugefügt werden, ohne dass bestehende Verbindungen unterbrochen werden müssen. Dies ermöglicht eine flexible Skalierung des Netzwerks.

1. **Zentrale Abhängigkeit:** Die Sterntopologie ist stark von der zentralen Netzwerkkomponente (z. B. Switch oder Hub) abhängig. Fällt diese aus, ist das gesamte Netzwerk betroffen, was die Zuverlässigkeit verringert.
2. **Höhere Kosten für Hardware:** Obwohl der Hardwarebedarf im Vergleich zu anderen Topologien geringer sein kann, erfordert die Sterntopologie dennoch den Kauf und die Wartung eines zentralen Geräts, was die Kosten erhöhen kann.
3. **Verkabelungsaufwand:** Auch wenn die Sterntopologie weniger Hardware benötigt, erfordert sie dennoch eine größere Menge an Kabeln, da jeder Knoten direkt mit dem zentralen Gerät verbunden ist. Dies kann in großen Netzwerken zu einer unübersichtlichen Verkabelung führen.
4. **Leistungsgrenzen bei Überlastung:** Obwohl die Sterntopologie eine hohe Leistung bietet, kann die zentrale Komponente bei einer hohen Anzahl von angeschlossenen Geräten überlastet werden, was zu Leistungseinbußen führt, insbesondere wenn viele Geräte gleichzeitig Daten übertragen.

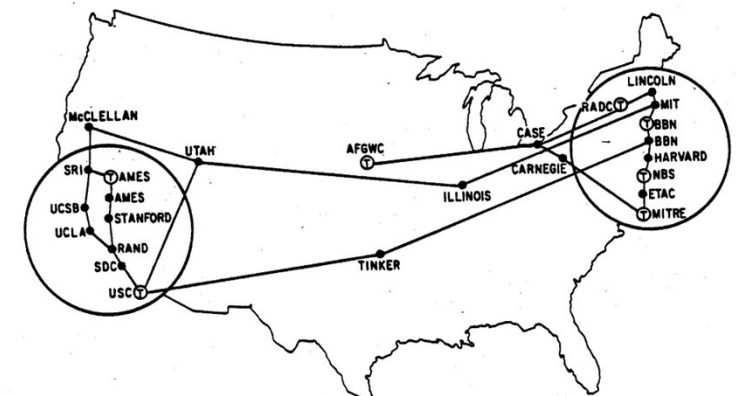
ARPANET: Die Geschichte des Netzwerks

1957: Die USA gründen ARPA (Advanced Research Projects Agency) im US-Verteidigungsministerium, um technische Vorteile in der Kommunikation und Datenübertragung zu sichern.

1969: ARPA entwickelt das ARPANET, ein paketvermitteltes Netzwerk über Knotenrechner (IMPs) an vier Universitäten (UCLA, UCSB, Utah, SRI). Erste Dienste: Terminalsitzungen (TELNET) und Dateitransfer (FTP). Im Oktober wird das erste Datenpaket gesendet – der Systemabsturz erfolgt beim Versuch, "LOGIN" einzugeben.



Dezember 1969



März 1972



POWER
DISTRIBUTION
UNIT



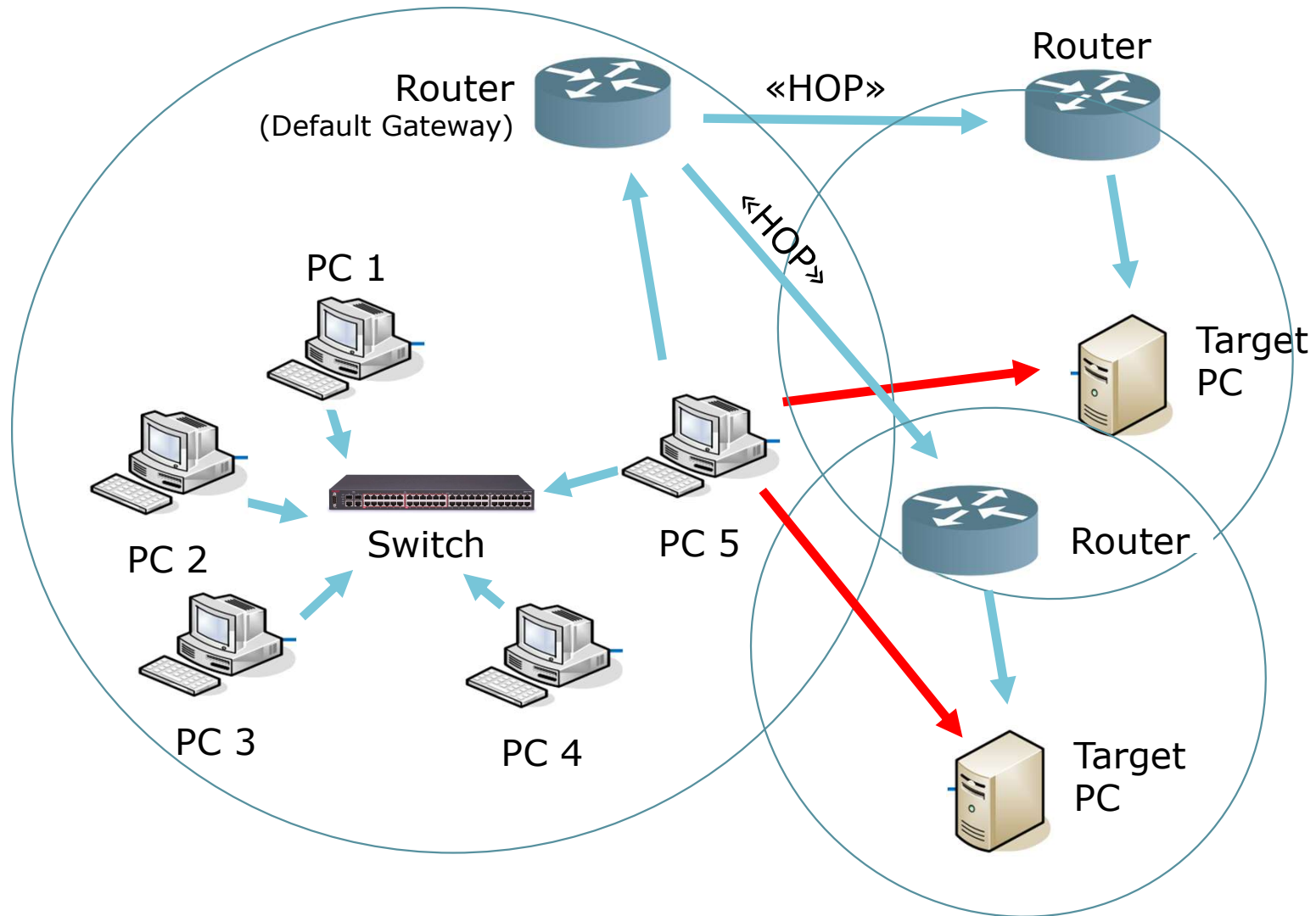
2. Netzwerk: Internet- Architektur

Informatik

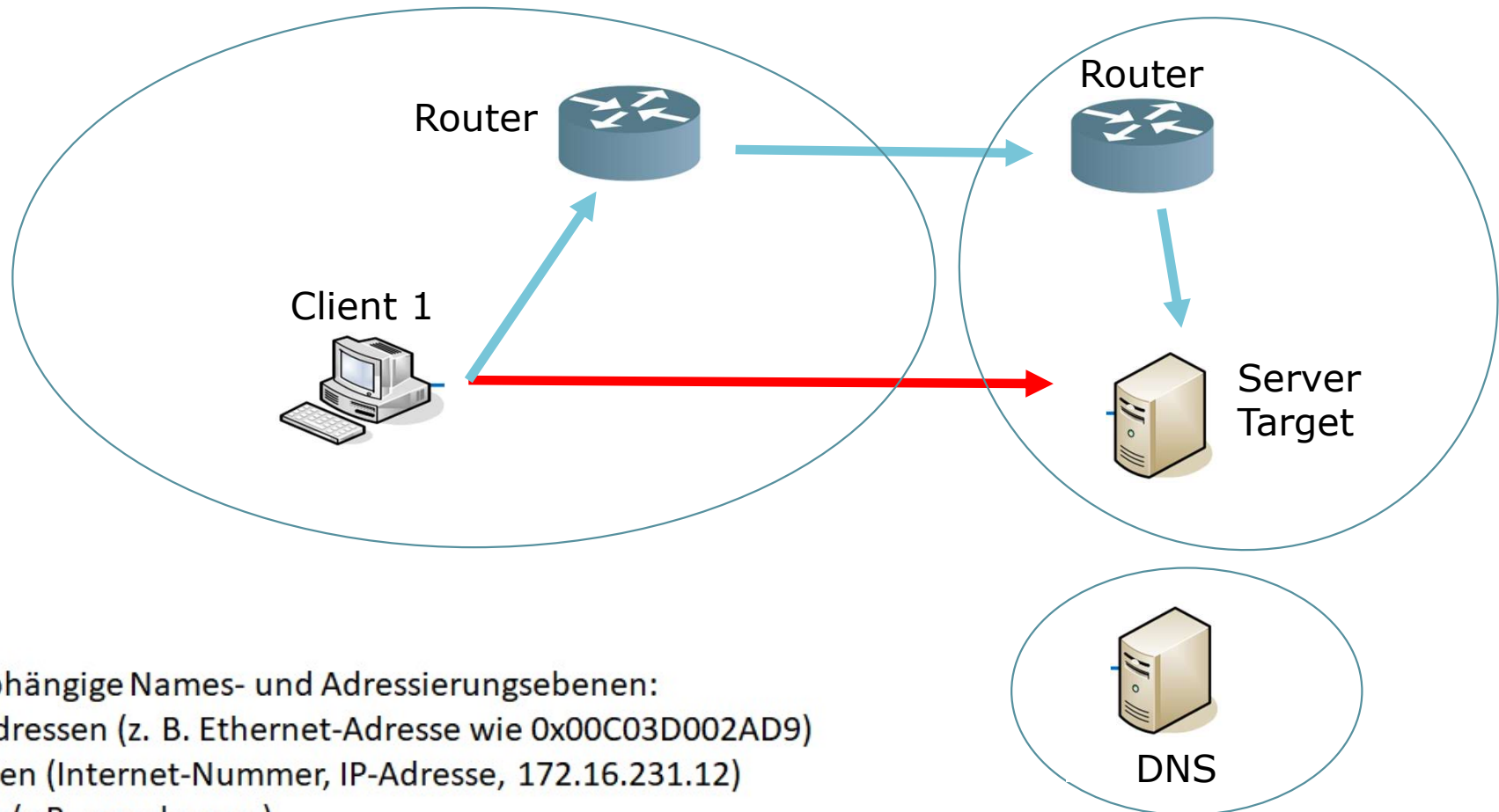
28. September 2025

FH Zentralschweiz

Netzwerk Grundstruktur – Mehr als ein Netzwerk



Netzwerk-Grundstruktur – Adressen

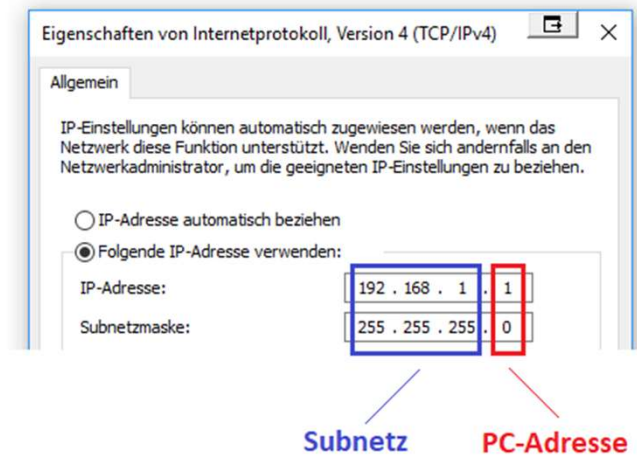


Im Internet: 3 unabhängige Names- und Adressierungsebenen:

- Physikalische Adressen (z. B. Ethernet-Adresse wie 0x00C03D002AD9)
- Internet-Adressen (Internet-Nummer, IP-Adresse, 172.16.231.12)
- Domain-Namen (z.B. google.com)

Netzwerk Grundstruktur – Subnetzwerke

(Subnetzmasken gehören immer mit zu den IP-Adressen)



Alle Rechner in einem lokalen Netzwerk (z. B. im Büro-Netz), bei denen der Netzanteil (= **Subnetz**) gleich ist, befinden sich im gleichen Subnetz und können miteinander kommunizieren.

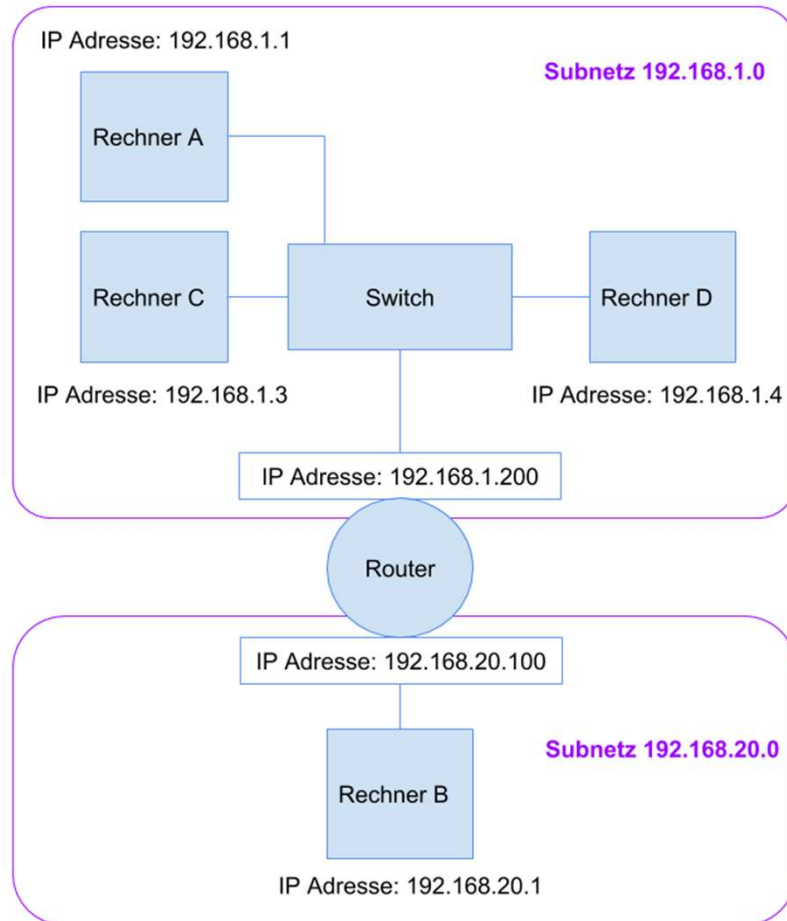
Befinden sich z. B. zwei Rechner in unterschiedlichen Subnetzen, können diese miteinander nicht kommunizieren. Also der Rechner 192.168.1.1 kann mit dem Rechner 192.168.5.2 bei der Subnetzmaske 255.255.255.0 nicht kommunizieren, weil sie sich in unterschiedlichen **Subnetzen** befinden (192.168.1 ist nicht gleich 192.168.5).

Solche Rechner können nur über einen Router/Gateway mit einander kommunizieren.

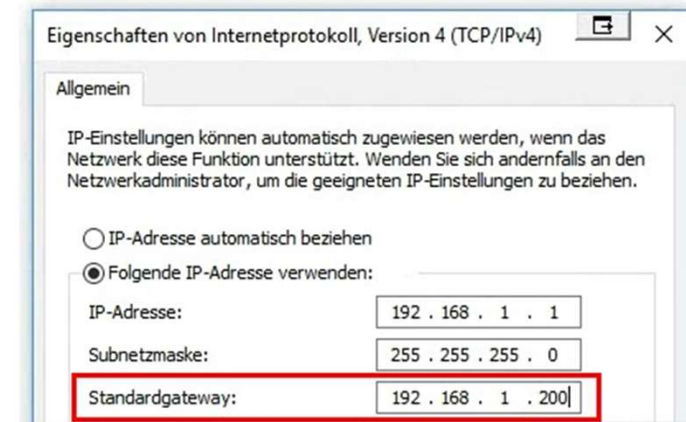
Netzwerk Grundstruktur – Subnetzwerke

(Subnetzmasken gehören immer mit zu den IP-Adressen)

Der Rechner A sendet eine Datei an den Rechner B:



Mit der Option **Standardgateway** wird unter Windows PC angegeben, welche IP Adresse der zuständige Router hat:



Protokollanalyse

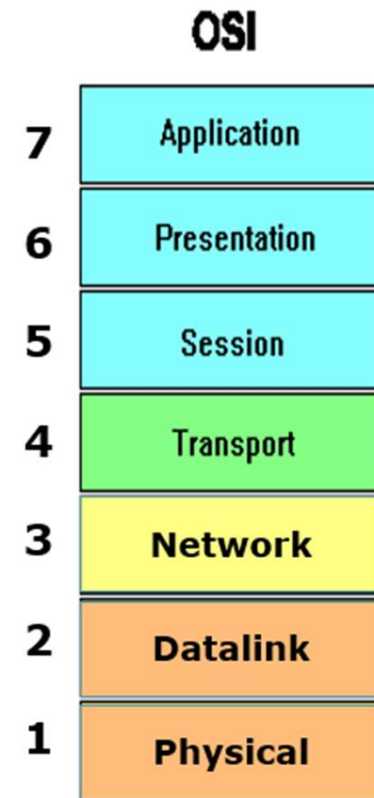
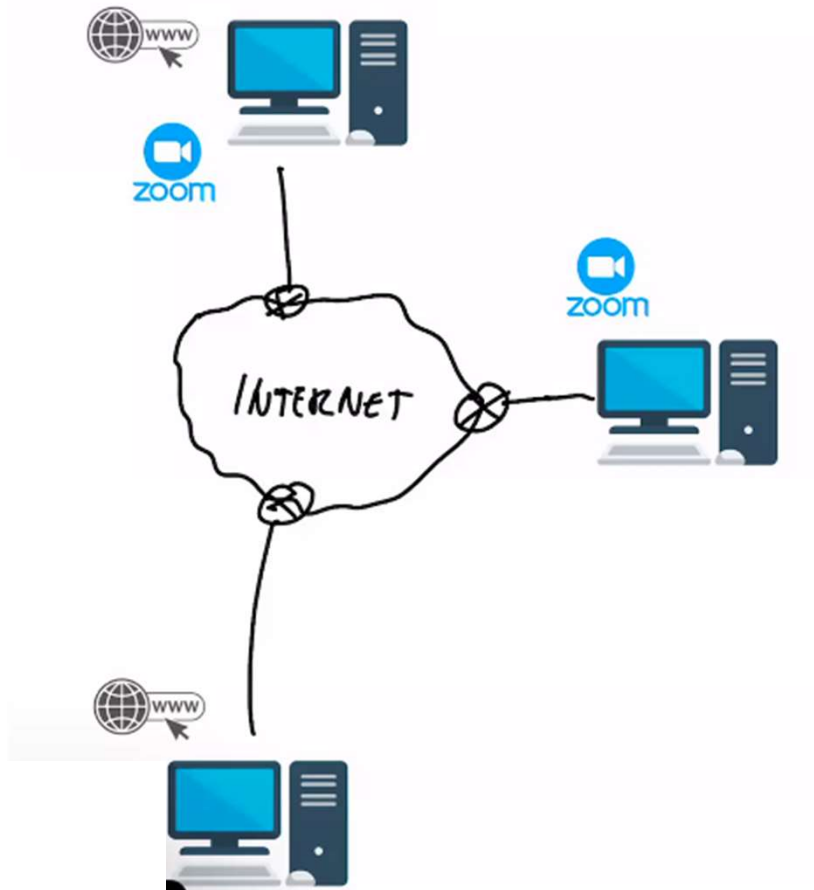
Verknüpfung von IP-Layers, ISO/OSI-Modell und Internetarchitektur

1. Organisatorisches
2. Netzwerktechnik
- 3. Schichtenmodell**
4. Protokolle
5. Wireshark kennenlernen

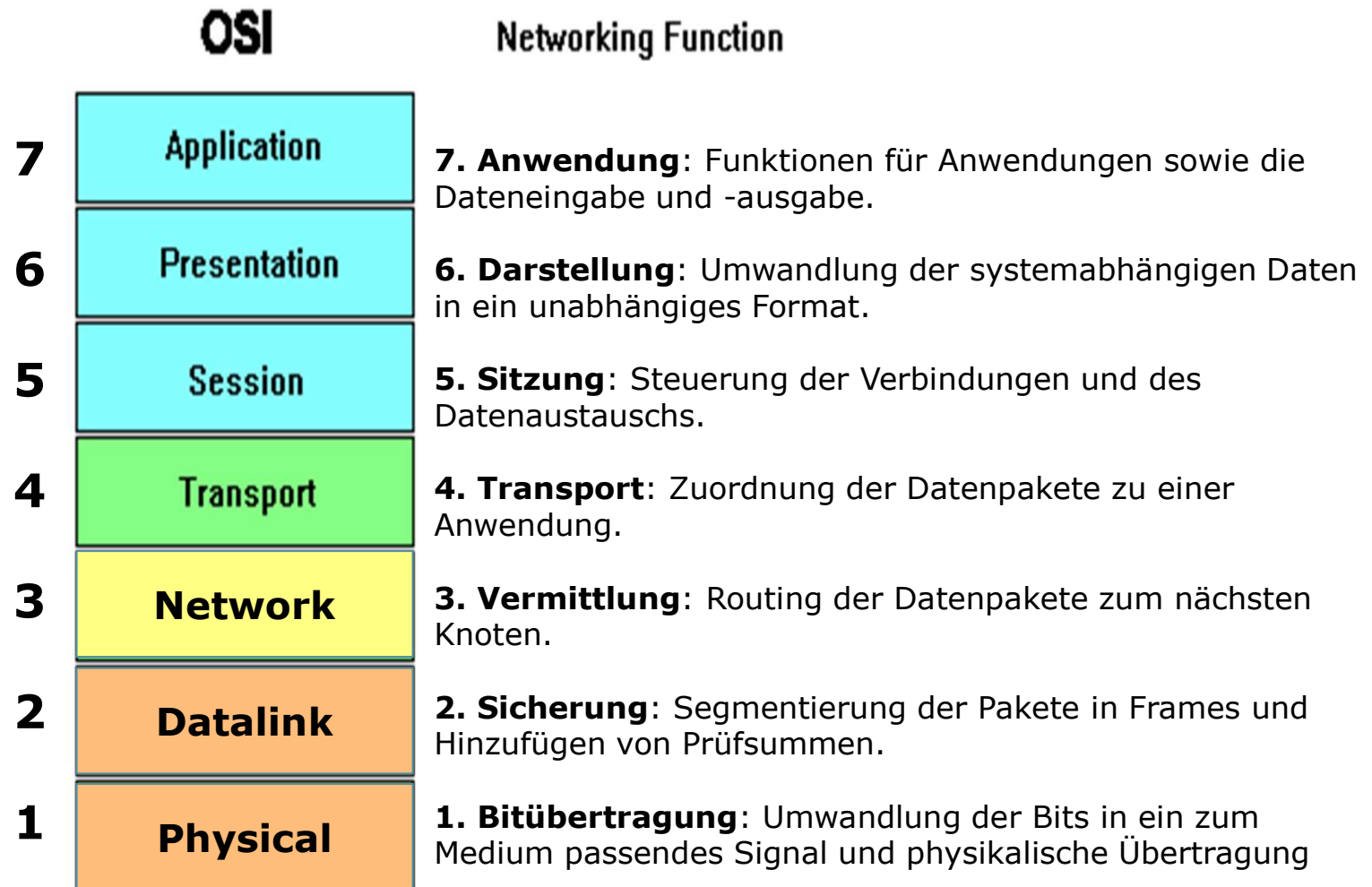
Informatik
28. September 2025

FH Zentralschweiz





Netzwerk Grundstruktur – OSI-Model (*Open Systems Interconnection*)



Netzwerk Grundstruktur – OSI-Model

Sender



ARP Request: Wem gehört die IP-Adresse 172.16.231.64?

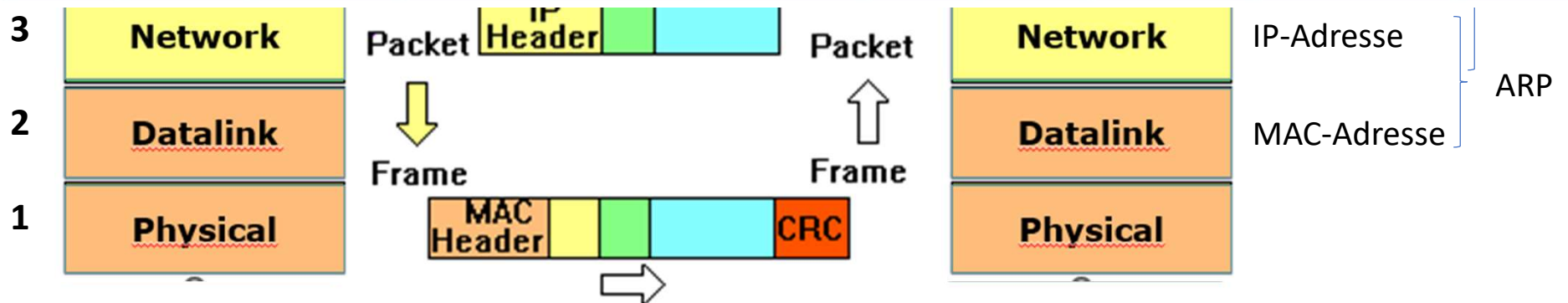
Beispiel: Sender Hardware Address: 0x00C03D002AD9
Sender IP Address: 172.16.231.12
Target Hardware Address: 0xFFFFFFFF
Target IP Address: 172.16.231.64

Empfänger



Aufbau eines **Ethernet-Pakets** mit maximalen **IPv4- / TCP-Daten**

Schicht 4: TCP-Segment							TCP-Header	Nutzlast (1460 bytes)			
Schicht 3: IP-Paket						IP-Header	Nutzlast (1480 bytes)				
Schicht 2: Ethernet-Frame			MAC-Empfänger	MAC-Absender	802.1Q-Tag (opt.)	EtherType (0x0800)	Nutzlast (1500 bytes)			Frame Check Sequence	
Schicht 1: Ethernet-Paket+IPG	Präambel	Start of Frame	Nutzlast (1518/1522 bytes)							Interpacket Gap	
Oktette (Bytes)	7	1	6	6	(4)	2	20	20	6–1460	4	12



Protokollanalyse

Verknüpfung von IP-Layers,
ISO/OSI-Modell und
Internetarchitektur

1. Organisatorisches
2. Netzwerktechnik
3. Schichtenmodell
- 4. Protokolle**
5. Wireshark kennenlernen

Informatik

28. September 2025

FH Zentralschweiz



Einführung Protokolle

- **Netzwerke** bilden die **Grundlagen der Kommunikation** im Internet und auch Intranet
- **Protokolle steuern die Kommunikation**
- **Hunderte** verschiedener Protokolle im Einsatz
- Viele haben eine beträchtliche Anzahl Jahre auf dem Buckel (wurden praktisch in der **Steinzeit des Internets** entwickelt:-)
- Fokus bei der **Entwicklung lag primär auf Funktionalität und nicht Sicherheit** ("Schönwetterprotokolle«)

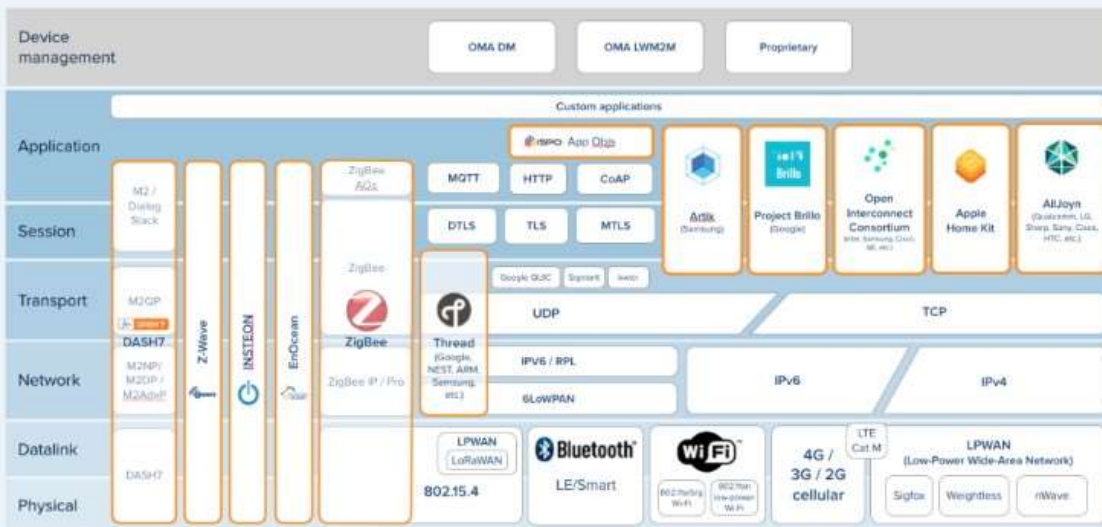


Konkret: Was sind Protokolle?

Definition:

Protokolle in der Informatik sind **Regeln**, die das **Format**, den **Inhalt**, die **Bedeutung** und die **Reihenfolge** gesendeter Nachrichten zwischen **verschiedenen Instanzen** festlegen

Common protocols and standards used in IoT systems



Beispiel für Protokolle speziell für **IoT-System**

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Protokoll>

Aber weshalb Protokolle?

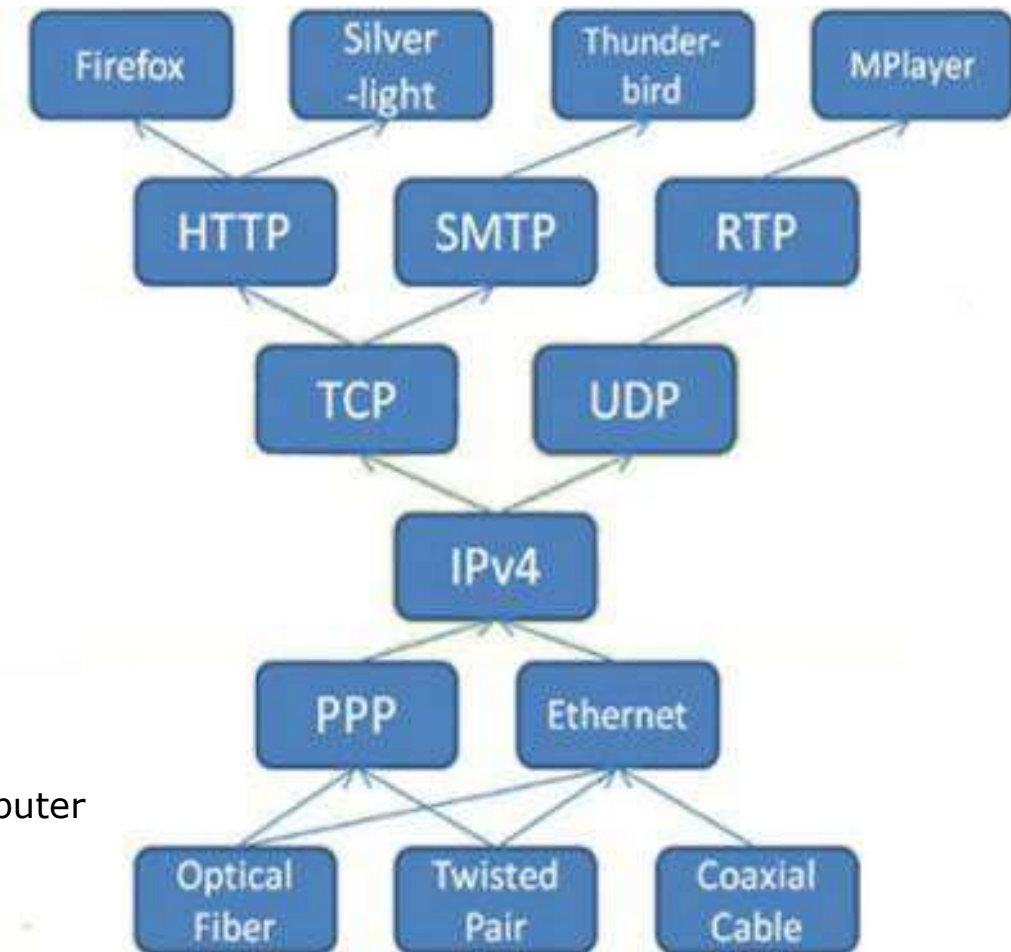
Unterstützung **unterschiedlicher Hardware** (Low Level)

Verhindern von:

- Bits (Daten) verändern oder zerstören
- Verlust von ganzen Mitteilungen
- Mitteilungen werden verdoppelt
- Mitteilungen werden in der falschen Reihenfolge geliefert

Man muss auch **unterscheiden können** zwischen:

- mehreren Computern in einem Netzwerk
- mehreren unterschiedlichen Anwendungen auf einem Computer
- mehreren Kopien einer Anwendung auf einem Computer





Protokolle sind also...

Abmachungen des Kommunikationsverhalten

Spezifizieren von:

- **Format** der Mitteilung (Syntax)
- **Bedeutung** der Mitteilung (Semantik)
- **Regeln für den Austausch** von Mitteilungen
- Beheben von Handhabungsproblemen bzw. Regeln für **Vorgehen bei Problemen**

→ Weil **Spezifikation nicht immer sorgfältig** und weitsichtig realisiert wurden, entstehen vielfach **Probleme bei Ausnahmesituationen**

Ein paar Worte zu Standards

Ohne Standards → Keine Normen → Keine Kompatibilität!

Darum: **Standards** nach dem sich die Hersteller bei der Entwicklung und Produktion richten

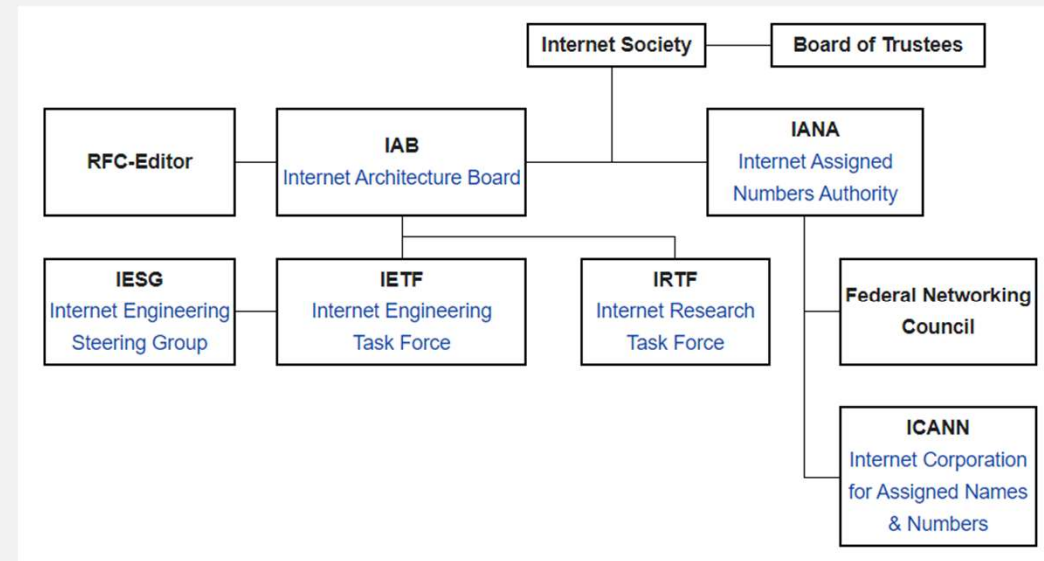
Zwei Kategorien:

- **de facto "Aufgrund der Tatsache":**
Aufgrund der Akzeptanz eines Produktes, d.h. "Firmennorm" (z.B. UNIX oder Windows)
- **de jure "von Rechts wegen":**
Formelle Gesetzesnormen:
 - freiwillige Organisationen, wie ISO (international), IEEE, IETF, IRTF (RFC), ITU
 - Verträge zwischen Staatsregierungen (Metrik)



Internet-Definitionen

- Wer definiert die Standards fürs Internet?
World Wide Web Consortium (W3C)
- Wo findet man diese: IP, ICMP, TCP und UDP
→ bei RFC rfc-editor.org
- Welche anderen, fürs Internet relevante
Standardisierungs-Gremien gibt es noch?



4. Netzwerk-Analyse mit Wireshark

Informatik

28. September 2025

FH Zentralschweiz

Netzwerk Grundstruktur – Fehler im Netzwerk finden mit Ping / Pong

Verbindung klappt nicht

- Kabel defekt
- Hardware des Senders oder Empfängers oder dazwischen defekt
- Software oder Hardware falsch konfiguriert

Fehler finden mit „Ping“ (wird als ICMP-Nachricht versandt, direkt über IP ohne TCP)

- «**Unknown Host**» = Servername von DNS nicht in IP aufgelöst werden, da DNS nicht erreichbar
 - ➔ statt Domainname, mit IP-Adresse versuchen den Empfänger zu erreichen
 - ➔ mit „nslookup“ prüfen, ob DNS funktioniert und Domainname des Empfängers existiert
- «**Network Unreachable**» = Sender kennt keine Route zum Empfänger
 - ➔ vielleicht weil IP-Adresse vertippt
 - ➔ vielleicht, ist dem Sender, der Default Gateway nicht bekannt. Kann mit „ipconfig“ / „ifconfig“ überprüft werden
 - ➔ vielleicht ist Default Gateway nicht erreichbar
- «**No Answer** oder **100% packet loss**» = Empfänger antwortet nicht
 - ➔ vielleicht ist Empfänger defekt
 - ➔ vielleicht ist Sender oder Empfänger falsch konfiguriert. Kann mit „ipconfig“ / „ifconfig“ überprüft werden
 - ➔ vielleicht ist eine Leitung dazwischen defekt. Kann mit „tracert“ / „traceroute“ überprüft werden

Protokollanalyse

Verknüpfung von IP-
Layers, ISO/OSI-Modell
und Internetarchitektur

1. Organisatorisches
2. Netzwerktechnik
3. Schichtenmodell
4. Protokolle
- 5. Wireshark kennenlernen**

Informatik

28. September 2025

FH Zentralschweiz



Netzwerk- und Protokollanalyse

- **Aufzeichnen von Ereignissen** innerhalb eines Netzwerks
- **Analyse von Verhalten** anhand der Aufzeichnungen
- Beurteilen dieses Verhaltens
- **Erkennung von Netzwerkproblemen:**
z.B. Nachvollziehen von Fehlverhalten oder Attacken
- **eventuell Massnahmen** ergreifen zur Verhinderung weiterer solcher Ereignisse:
 - Ändern der Firewall-Policy
 - Strukturelle und logische Veränderung des Netzes
 - Routing verändern
- ...



WIR BEOBACHTEN SIE!



Angriffsflächen des Netzwerkes (1)

- **Sniffing**
→ abhören des Netzwerkverkehrs
- **Manipulation**
→ von übermittelten Informationen und Kommunikationsverhalten
- **Maskerading**
→ verstecken hinter falscher Identität

28. September 2025

Angriffsflächen des Netzwerkes (2)

- **Replay**
 - ➔ wiedereinspielen von Informationen
- **Umleiten**
 - ➔ um Daten besser abhören zu können
- **Denial-of-Service**
 - ➔ Kommunikationssystem stören
- **Hijacking**
 - ➔ Kommunikationsverbindungen übernehmen



Protocol Analysers

Software-Analyser: (nur einige wenige Beispiele)

- **Wireshark** (für Linux und viele andere Plattformen)
- **Microsoft Netzwerk Monitor**
- **Packetyzer** (Variante von *Ethereal* mit Paketgenerator)
- **WildPackets OmniPeek** (früher *EtherPeek* + *AiroPeek*)
- **Netscout Sniffer Intelligence** (ehemals *SnifferPro*)
- **Colasoft: CAPSA Suite** (Enterprise, WiFi, Prof., Free ..)
- **TamoSoft CommView**

u.v.m.



Software-Analysatoren – Wireshark

The image shows the Wireshark network traffic capture window. The title bar reads "Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Microsoft's Packet Scheduler) : Capturing - Wireshark". The menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, capture control, and analysis. The filter bar is empty. The packet list table shows the following data:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
14	0.153187	192.168.0.40	147.88.160.143	TLSv1	Application Data
15	0.170385	147.88.160.143	192.168.0.40	TLSv1	Application Data
16	0.170563	147.88.160.143	192.168.0.40	TCP	995 > 1494 [FIN, ACK] Seq=449 Ack=286 win=65250 Len=0
17	0.170632	192.168.0.40	147.88.160.143	TCP	1494 > 995 [ACK] Seq=286 Ack=450 win=17072 Len=0
18	0.170796	192.168.0.40	147.88.160.143	TCP	1494 > 995 [FIN, ACK] Seq=286 Ack=450 win=17072 Len=0
19	0.187212	147.88.160.143	192.168.0.40	TCP	995 > 1494 [ACK] Seq=450 Ack=287 win=65250 Len=0
20	5.061950	Cisco-Li_66:0b:ae	IntelCor_34:13:3d	ARP	who has 192.168.0.40? Tell 192.168.0.254
21	5.061982	IntelCor_34:13:3d	Cisco-Li_66:0b:ae	ARP	192.168.0.40 is at 00:13:02:34:13:3d
22	5.426846	192.168.0.40	212.40.0.10	DNS	Standard query AAAA prdownloads.sourceforge.net
23	6.426613	192.168.0.40	195.186.1.111	DNS	Standard query AAAA prdownloads.sourceforge.net
24	6.442924	195.186.1.111	192.168.0.40	DNS	Standard query response
25	6.443207	192.168.0.40	195.186.1.111	DNS	Standard query AAAA prdownloads.sourceforge.net.WAG54GS
26	6.467553	195.186.1.111	192.168.0.40	DNS	Standard query response, No such name
27	6.469795	192.168.0.40	195.186.1.111	DNS	Standard query A prdownloads.sourceforge.net
28	6.483183	195.186.1.111	192.168.0.40	DNS	Standard query response A 66.35.250.217
29	6.484755	192.168.0.40	66.35.250.217	TCP	1495 > http [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460
30	6.700917	66.35.250.217	192.168.0.40	TCP	http > 1495 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=14
31	6.701027	192.168.0.40	66.35.250.217	TCP	1495 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=17520 Len=0

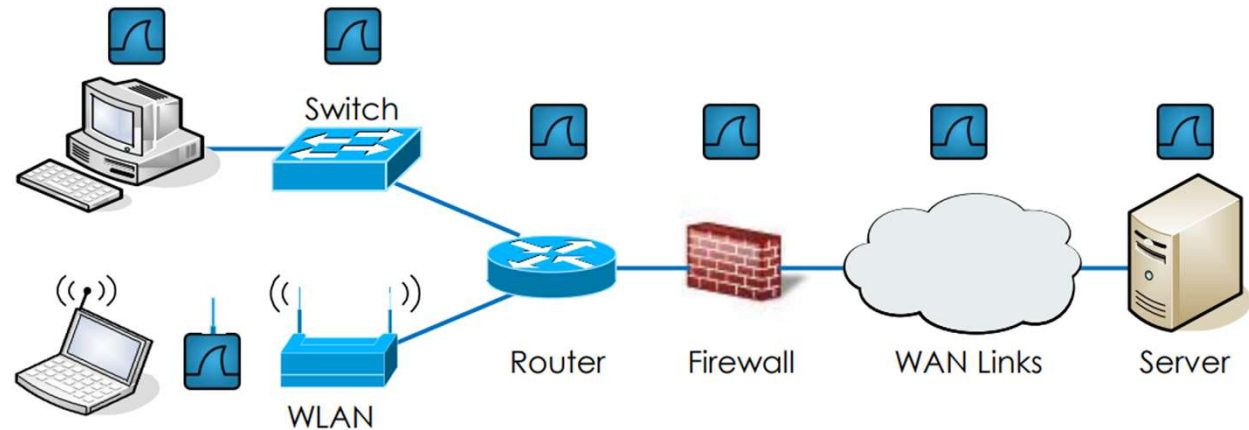
The details pane for packet 13 shows the following layers:

- Frame 13 (84 bytes on wire, 84 bytes captured)
- Ethernet II, Src: Cisco-Li_66:0b:ae (00:14:bf:66:0b:ae), Dst: IntelCor_34:13:3d (00:13:02:34:13:3d)
- Internet Protocol, Src: 147.88.160.143 (147.88.160.143), Dst: 192.168.0.40 (192.168.0.40)
- Transmission Control Protocol, Src Port: 995 (995), Dst Port: 1494 (1494), Seq: 318, Ack: 259, Len: 30
- Secure Socket Layer

The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII:

```
0000 00 13 02 34 13 3d 00 14 bf 66 0b ae 08 00 45 00 ...4.=.. .f....E.
0010 00 46 c6 e2 40 00 73 06 4c 17 93 58 a0 8f c0 a8 .F..@.s. L.X....
0020 00 28 03 e3 05 d6 2e 46 3e 22 ef 8f f2 8e 50 18 .(.....F >"....P.
0030 fe fd 79 83 00 00 17 03 01 00 19 f3 fd 59 62 2e ..y.....Yb.
0040 c4 e6 e7 c2 83 9a 7a d2 af 5d b4 40 63 91 0c b6 .....z. .].@c...
0050 c6 10 12 30
```


Wireshark



- Der am **meisten eingesetzte** Protocol Analyzer weltweit
- **Open-Source Software**, d.h. kostenlos einsetzbar, privat oder kommerziell
- **Decodiert gegen 1'000 verschiedene Netzwerk-Protokolle**
- Unterstützt von allen gängigen Betriebssystem: **Windows, Unix, Linux, MAC...**
- Er **scannt jedes Byte** welches durch das Netzwerk geht (sog. „**Sniffer**“ mittels PCAP dem „Promiscuous Mode“ der Netzwerkkarte)
- **Download** von www.wireshark.org
- In 5 Minuten installiert **mit Standard-Einstellungen**

Probleme beim Einsatz von Sniffen

Windows-basierende Systeme sind sehr geschwätzig

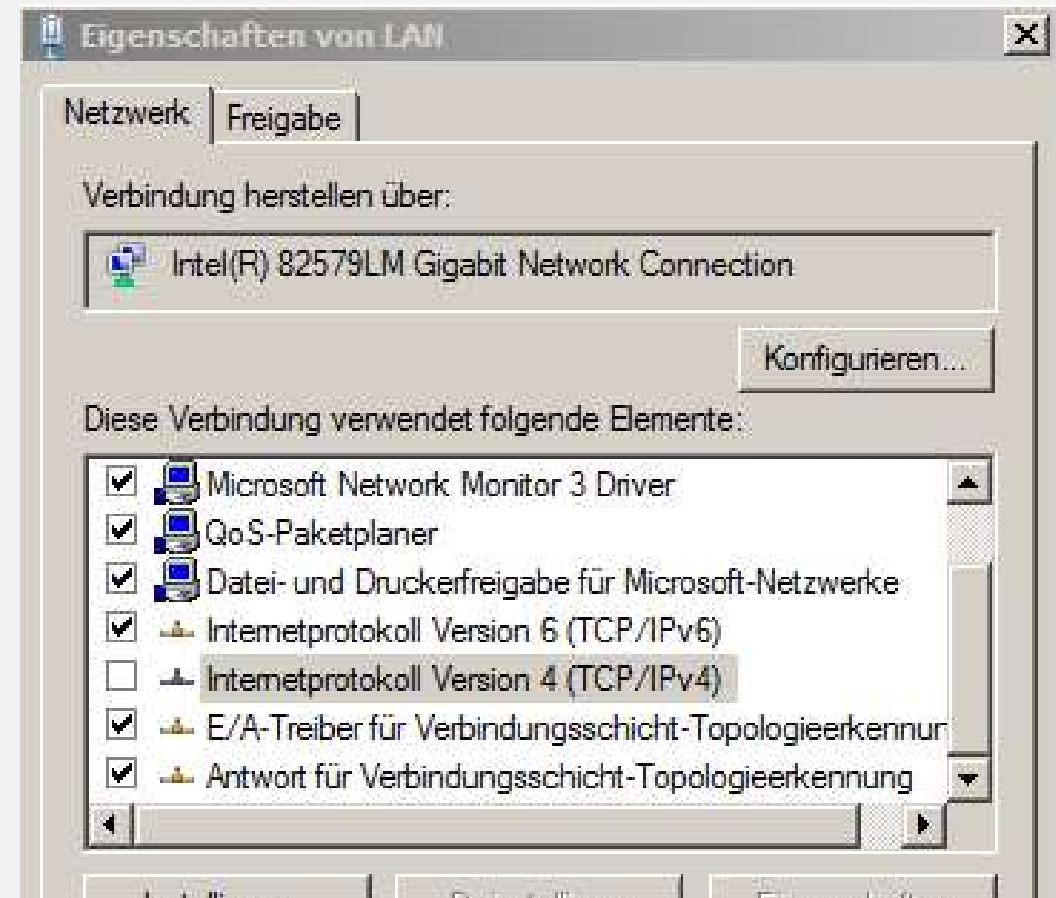
Dieser Traffic fließt in die Messung mit ein

→ mühsam diesen aus Messung rauszufiltern

Abhilfe (freiwillig):

IPv4/IPv6 auf Mess-System abschalten

*(auch die anderen Protokolle lassen sich abschalten
ohne Konsequenzen für die Messung)*



Wireshark - Übersicht

The image displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The main window shows a packet capture file named 'tv-netflix-problems-2011-07-06.pcap'. The packet list on the left shows a series of packets, with packet 348 selected. The packet details pane on the right shows the selected packet's structure, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol, and Domain Name System (response). The packet bytes pane at the bottom shows the raw data in hexadecimal and ASCII. A sidebar on the right lists various statistics, with 'Endpunkte' and 'I/O Graph' highlighted.

tv-netflix-problems-2011-07-06.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/> Expression...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
343	65.142415	192.168.0.21	174.129.249.228	TCP	66	40555 → 80 [ACI
344	65.142715	192.168.0.21	174.129.249.228	HTTP	253	GET /clients/n
345	65.230738	174.129.249.228	192.168.0.21	TCP	66	80 → 40555 [ACI
346	65.240742	174.129.249.228	192.168.0.21	HTTP	828	HTTP/1.1 302 M
347	65.241592	192.168.0.21	174.129.249.228	TCP	66	40555 → 80 [ACI
348	65.242532	192.168.0.21	192.168.0.1	DNS	77	Standard query
349	65.276870	192.168.0.1	192.168.0.21	DNS	489	Standard query
350	65.277992	192.168.0.21	63.80.242.48	TCP	74	37063 → 80 [SY
351	65.297757	63.80.242.48	192.168.0.21	TCP	74	80 → 37063 [SY
352	65.298396	192.168.0.21	63.80.242.48	TCP	66	37063 → 80 [AC
353	65.298687	192.168.0.21	63.80.242.48	HTTP	153	GET /us/nrd/cl
354	65.318730	63.80.242.48	192.168.0.21	TCP	66	80 → 37063 [SY
355	65.321733	63.80.242.48	192.168.0.21	TCP	1514	[TCP segment o

> Frame 349: 489 bytes on wire (3912 bits), 489 bytes captured (3912 bits)

> Ethernet II, Src: Globalsec_00:3b:0a (f0:ad:4e:00:3b:0a), Dst: Vizio_14:8a:e1 (00:14:8a:e1:14:8a:e1)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.21

> User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 34036 (34036)

> Domain Name System (response)

[Request In: 348]

[Time: 0.034338000 seconds]

Transaction ID: 0x2188

Flags: 0x8180 Standard query response, No error

Questions: 1

Answer RRs: 4

Authority RRs: 9

Additional RRs: 9

Queries

> cdn-0.nflximg.com: type A, class IN

Answers

Authoritative nameservers

0020 00 15 00 35 84 f4 01 c7 83 3f 21 88 81 80 00 01 ...5... .?.....

0030 00 04 00 09 00 09 05 63 64 6e 2d 30 07 6e 66 6cc dn-0.nfl

0040 78 69 6d 67 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0c 00 ximg.com

0050 05 00 01 00 00 05 29 00 22 06 69 6d 61 67 65 73). ".images

0060 07 6e 65 74 66 6c 69 78 03 63 6f 6d 09 65 64 67 .netflix .com.edg

0070 65 73 75 69 74 65 03 6e 65 74 00 c0 2f 00 05 00 esuite.n et../...

Identification of transaction (dns.id), 2 bytes

Packets: 10299 · Displayed: 10299 (100.0%) · Load time: 0:0.182 | Profile: Default

Eigenschaften der Mitschnittdatei Strg+Alt+Umschalt+C

Aufgelöste Adressen

Protokollhierarchie

Verbindungen (C)

Endpunkte

Paketlängen

I/O Graph

Service Antwortzeit

DHCP (BOOTP) Statistics

IP oder Namen ansehen?

The top screenshot shows a Wireshark capture of ICMP traffic. The packet list table is as follows:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	HTTP	GEO IP City	GEO IP	Info
298	30.023296	N0006447.fritz.box	dns.google	ICMP	74				Echo (ping) request id=0x0001, seq=...
299	30.039324	dns.google	N0006447.fritz.box	ICMP	74				Echo (ping) reply id=0x0001, seq=...
303	31.025508	N0006447.fritz.box	dns.google	ICMP	74				Echo (ping) request id=0x0001, seq=...
304	31.037597	dns.google	N0006447.fritz.box	ICMP	74				
310	32.033929	N0006447.fritz.box	dns.google	ICMP	74				
311	32.046788	dns.google	N0006447.fritz.box	ICMP	74				
312	33.049016	N0006447.fritz.box	dns.google	ICMP	74				
313	33.067312	dns.google	N0006447.fritz.box	ICMP	74				

The bottom screenshot shows the same traffic with IP addresses resolved. The packet list table is as follows:

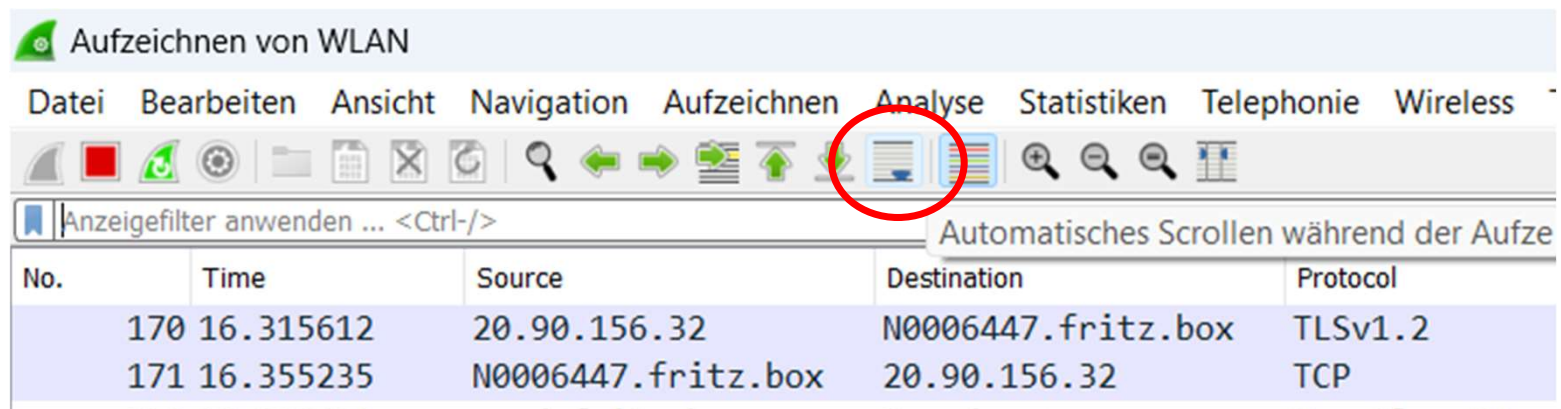
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	HTTP
298	30.023296	192.168.178.103	8.8.8.8	ICMP	74	
299	30.039324	8.8.8.8	192.168.178.103	ICMP	74	
303	31.025508	192.168.178.103	8.8.8.8	ICMP	74	
304	31.037597	8.8.8.8	192.168.178.103	ICMP	74	
310	32.033929	192.168.178.103	8.8.8.8	ICMP	74	
311	32.046788	8.8.8.8	192.168.178.103	ICMP	74	
312	33.049016	192.168.178.103	8.8.8.8	ICMP	74	
313	33.067312	8.8.8.8	192.168.178.103	ICMP	74	

The 'Wireshark - Einstellungen' dialog box is open, showing the 'Name Resolution' settings. The following options are checked:

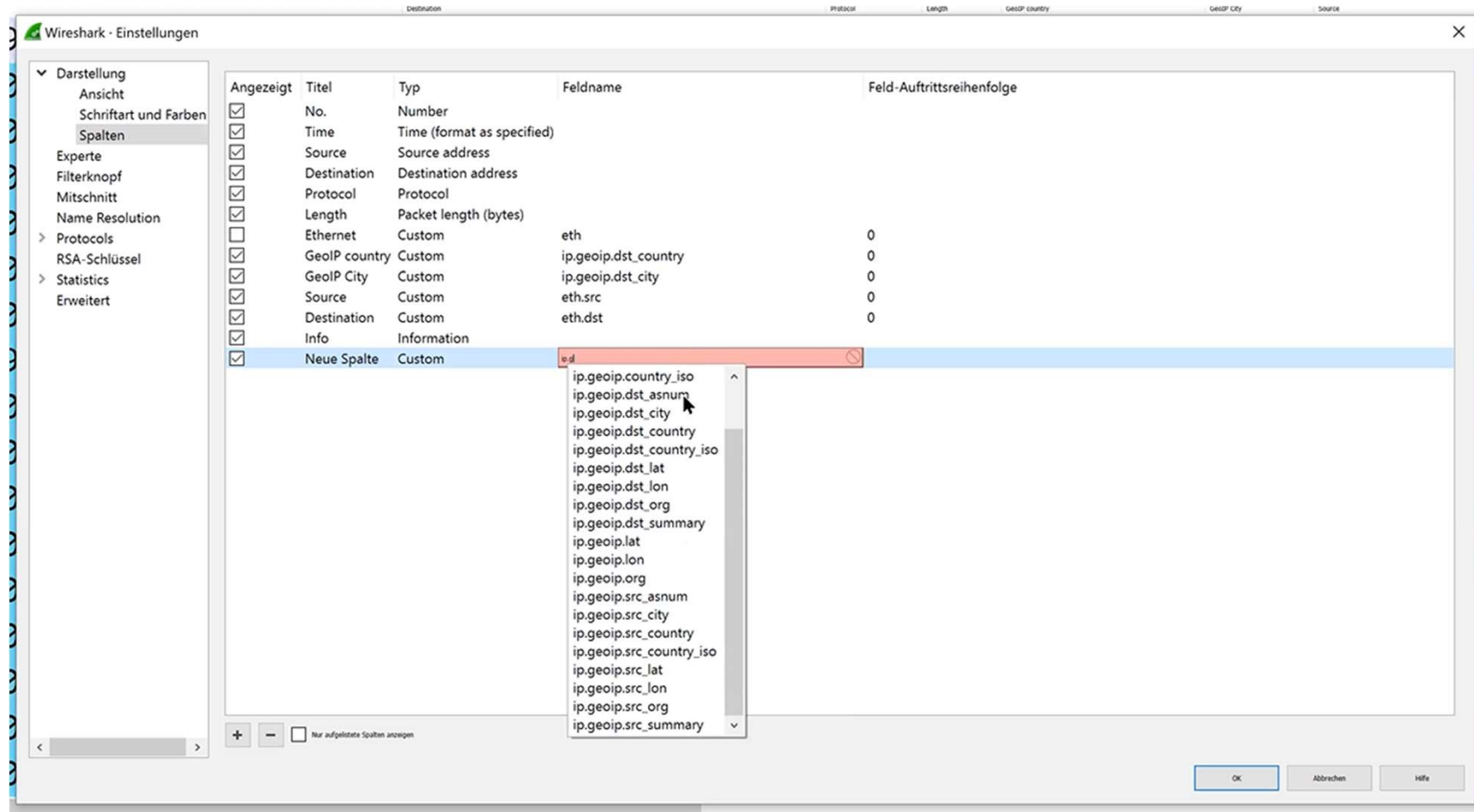
- ☒ Resolve MAC addresses
- ☒ Resolve transport names
- ☒ Resolve network (IP) addresses
- ☒ Use captured DNS packet data for name resolution
- ☒ Use your system's DNS settings for name resolution
- ☐ Use a custom list of DNS servers for name resolution

The 'DNS Servers' field is empty, and the 'Editieren...' button is visible.

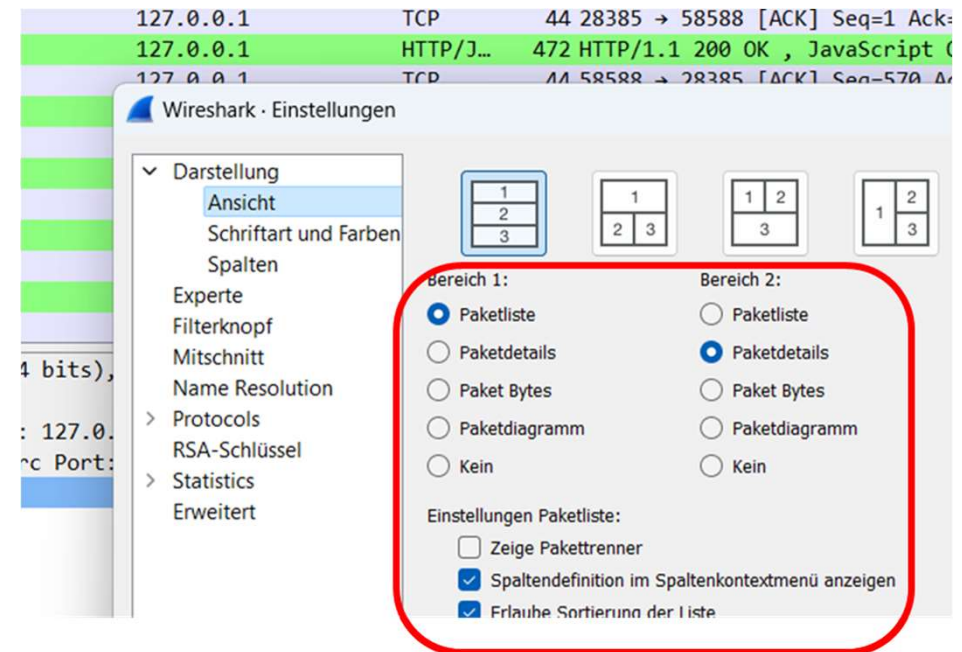
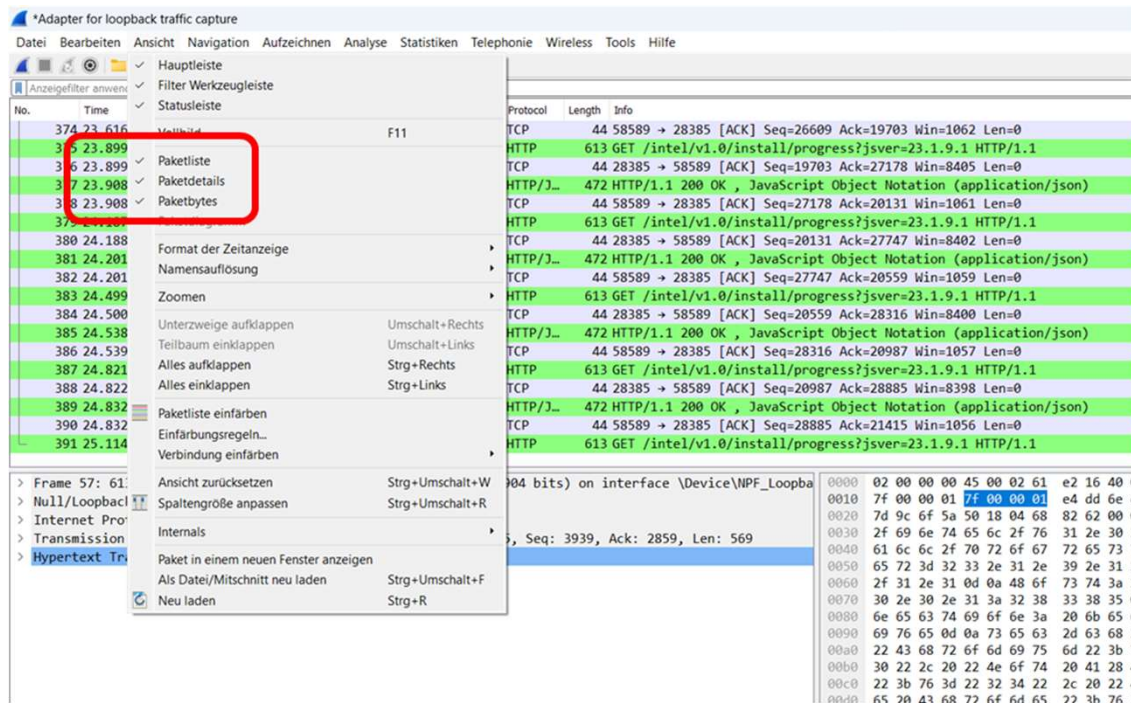
Scrollen ein/aus



Spalten hinzufügen



Ansichten



OSI-Schichten in Wireshark

Im Terminal: «ping 8.8.8.8»

In Wireshark filtern nach
«ip.addr == 8.8.8.8»

Wireshark packet capture showing ping requests and replies to 8.8.8.8. The packet list shows ICMP Echo (ping) requests and replies. The packet details pane shows the structure of the Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Internet Control Message Protocol (ICMP) layers. Red boxes highlight the source and destination addresses in the IP layer and the ICMP type and code.

Ethernet II

- Frame 2181: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF...
- Ethernet II, Src: N0006447.fritz.box (4c:03:4f:c6:3d:c4), Dst: fritz.box (cc:ce:1e:33:6a:1d)
- Internet Protocol Version 4, Src: N0006447.fritz.box (192.168.178.103), Dst: dns.google (8.8.8.8)

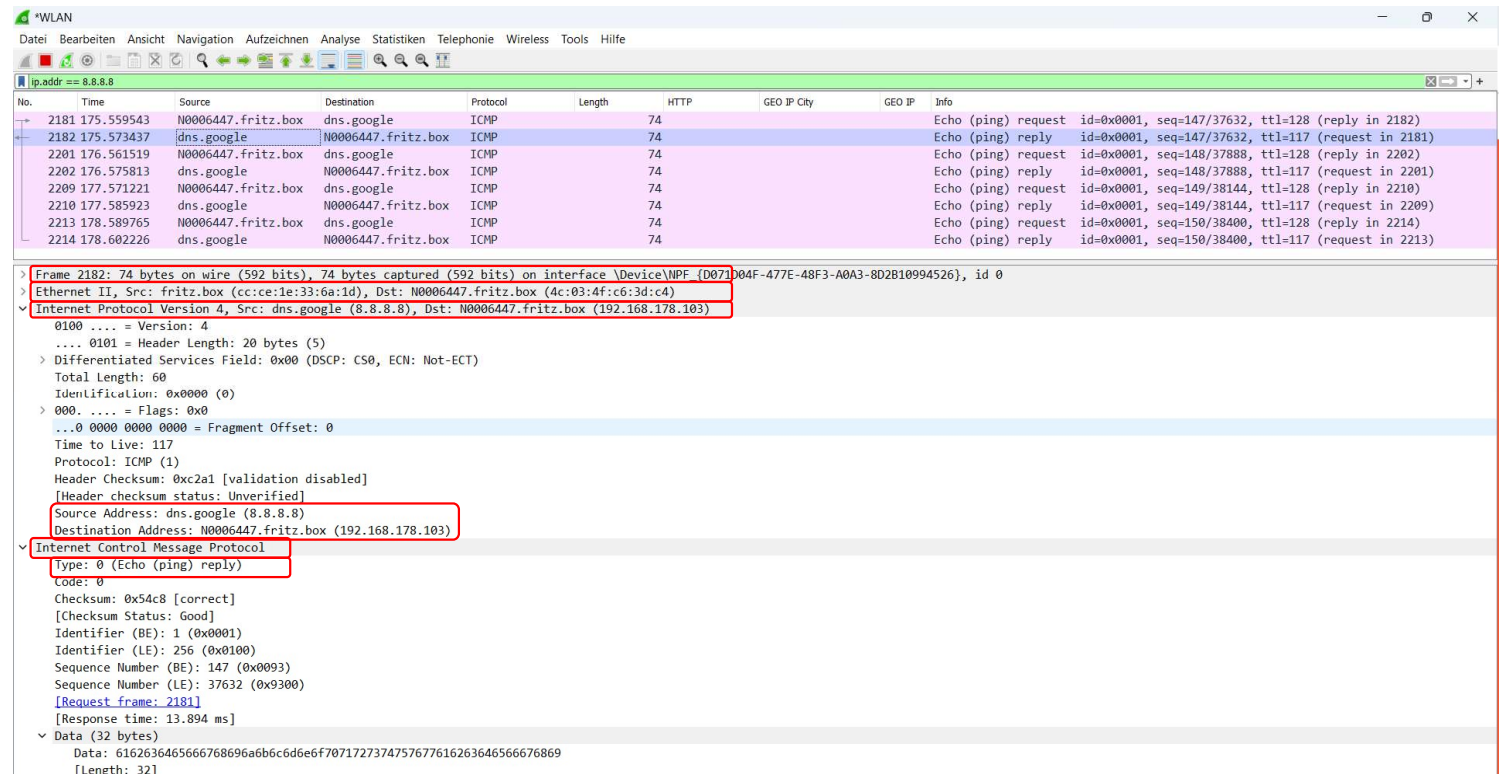
Internet Control Message Protocol

- Type: 8 (Echo (ping) request)
- Code: 0
- Checksum: 0x4cc8 [correct]
- [Checksum Status: Good]
- Identifier (BE): 1 (0x0001)
- Identifier (LE): 256 (0x0100)
- Sequence Number (BE): 147 (0x0093)
- Sequence Number (LE): 37632 (0x9300)
- [Response frame: 2182]

Ping zurück von 8.8.8.8 in Wireshark

Im Terminal: «ping 8.8.8.8»

In Wireshark filtern nach
«ip.addr == 8.8.8.8»



Paket automatisch zusammengefügt

166473	617.584138	10.147.96.92	23.79.143.95	HTTP	267	United States
166476	617.604791	23.79.143.95	10.147.96.92	HTTP	392	

<

- > Frame 120772: 273 bytes on wire (2184 bits), 273 bytes captured (2184 bits) on interface \Device\NPF_{E2E1BD6...}
- > Ethernet II, Src: Cisco_1d:8b:43 (84:78:ac:1d:8b:43), Dst: IntelCor_de:97:ca (70:a6:cc:de:97:ca)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 34.223.124.45, Dst: 10.147.96.92
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1100, Seq: 1832, Ack: 948, Len: 219
- ✓ [2 Reassembled TCP Segments (1519 bytes): #120771(1300), #120772(219)]
 - [Frame: 120771, payload: 0-1299 (1300 bytes)]
 - [Frame: 120772, payload: 1300-1518 (219 bytes)]
 - [Segment count: 2]
 - [Reassembled TCP length: 1519]
 - [Reassembled TCP Data: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a4461746553a205475652c203034204f63742032...]
- ✓ Hypertext Transfer Protocol
 - > HTTP/1.1 200 OK\r\n
 - Date: Tue, 04 Oct 2022 08:57:01 GMT\r\n

Einem Eintrag hin und zurück folgen: Kontext-Menü «folgen»

The screenshot shows the Wireshark interface with the packet list on the left and the packet details on the right. The packet list shows a list of captured packets. The packet details pane shows the selected packet (Frame 7095) and its details, including the Hypertext Transfer Protocol section.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	GeoIP country
7095	30.109353	10.147.96.92	23	TCP	267	United States
7096	30.109360	10.147.96.92	23	TCP	267	United States
7112	30.129888	23.79.143.95	10	TCP	392	United States
7113	30.132061	23.79.143.95	10	TCP	392	United States
120633	405.400662	10.147.96.92	34	TCP	527	United States
120725	405.766934	34.223.124.45	10	TCP	585	United States
120727	405.770016	10.147.96.92	34	TCP	528	United States
120772	405.957410	34.223.124.45	10	TCP	273	United States
120788	406.005621	10.147.96.92	34	TCP	488	United States
120877	406.194103	34.223.124.45	10	TCP	470	United States
166473	617.584138	10.147.96.92	23	TCP	470	United States
166476	617.604791	23.79.143.95	10	TCP	470	United States

Frame 7095: 267 bytes on wire (2136 bits), 267 bytes captured on interface wlan0, 267 bytes from 10.147.96.92 to 23.79.143.95

Ethernet II, Src: IntelCor_de:97:ca (70:a6:cc:de:97:ca), Dst: 23.79.143.95 (08:00:27:00:27:00)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.147.96.92, Dst: 23.79.143.95

Transmission Control Protocol, Src Port: 1050, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 21

Hypertext Transfer Protocol

GET /de-DE/livetile/preinstall?region=CH&appid=C98EA5B0842DBB9405BBF071E1DA76512D21FE36&FORM=Threshold HTTP/1.1

Connection: Keep-Alive\r\n

User-Agent: Microsoft-WNS/10.0\r\n

Host: tile-service.weather.microsoft.com\r\n

The screenshot shows the Wireshark interface with the packet details pane expanded for frame 7095. The details pane shows the Hypertext Transfer Protocol section, including the request line, headers, and body.

GET /de-DE/livetile/preinstall?region=CH&appid=C98EA5B0842DBB9405BBF071E1DA76512D21FE36&FORM=Threshold HTTP/1.1

Connection: Keep-Alive

User-Agent: Microsoft-WNS/10.0

Host: tile-service.weather.microsoft.com

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Server: Microsoft-IIS/10.0

X-ActivityId: 92d45731-972d-4a7a-8f18-1ba0df04c669

Access-Control-Allow-Origin: *

X-AspNet-Version: 4.0.30319

X-Powered-By: ASP.NET

Content-Length: 0

Cache-Control: public, max-age=117

Date: Tue, 04 Oct 2022 08:50:45 GMT

Connection: keep-alive

Frame 7095: 267 bytes on wire (2136 bits), 267 bytes captured on interface wlan0, 267 bytes from 10.147.96.92 to 23.79.143.95

Ethernet II, Src: IntelCor_de:97:ca (70:a6:cc:de:97:ca), Dst: 23.79.143.95 (08:00:27:00:27:00)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.147.96.92, Dst: 23.79.143.95

Transmission Control Protocol, Src Port: 1050, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 21

Hypertext Transfer Protocol

GET /de-DE/livetile/preinstall?region=CH&appid=C98EA5B0842DBB9405BBF071E1DA76512D21FE36&FORM=Threshold HTTP/1.1

Connection: Keep-Alive\r\n

User-Agent: Microsoft-WNS/10.0\r\n

Host: tile-service.weather.microsoft.com\r\n

[Full request URI: http://tile-service.weather.microsoft.com/de-DE/livetile/preinstall?region=CH&appid=C98EA5B0842DBB9405BBF071E1DA76512D21FE36&FORM=Threshold]

[HTTP request 1/1]

[Response in frame: 7112]

Filtern

*Adapter for loopback traffic capture

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken

ip.addr

No. Destination

ip.addr == 8.8.8.8
ip.addr == 192.0.2.1
ip.addr != 192.0.2.1
ip.addr == 192.0.2.1 and tcp.port not in {80, 25}

3	0.001755	127.0.0.1	127.0.0.1
4	0.001915	127.0.0.1	127.0.0.1
5	0.267618	127.0.0.1	127.0.0.1
6	0.267863	127.0.0.1	127.0.0.1
7	0.269490	127.0.0.1	127.0.0.1

Was ist mit verschlüsselten Paketen?

Wireshark interface showing a packet capture on a WLAN interface. The filter 'tcp.stream eq 0' is applied, highlighting encrypted packets. The packet list shows several packets, including encrypted ones (6981, 6982, 6998, 7005, 7029) and unencrypted ones (7004, 7028).

No.	Time	Source
6981	29.866740	193.122
6982	29.866791	10.147.
6998	29.893603	10.147.
7004	29.900505	193.122
7005	29.900548	10.147.
7028	29.943209	193.122
7029	29.949813	193.122

Was wir im LAB auch untersuchen werden

Verbindungsaufbau [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

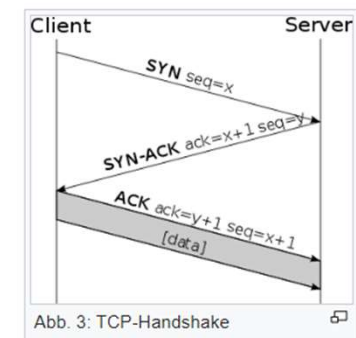
Der Client, der eine Verbindung aufbauen will, sendet dem Server ein *SYN*-Paket (von *englisch* *synchronize*) mit einer *Sequenznummer* x . Die Sequenznummern sind dabei für die Sicherstellung einer vollständigen Übertragung in der richtigen Reihenfolge und ohne Duplikate wichtig. Es handelt sich also um ein Paket, dessen *SYN-Bit* im Paketkopf gesetzt ist (siehe *TCP-Header*). Die Start-Sequenznummer (auch Initial Sequence Number (ISN) genannt) ist eine beliebige Zahl, deren Generierung von der jeweiligen TCP-Implementierung abhängig ist. Sie sollte jedoch möglichst *zufällig* sein, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.^[6]

Der Server (siehe Skizze) empfängt das Paket. Ist der Port geschlossen, antwortet er mit einem TCP-RST, um zu signalisieren, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. Ist der Port geöffnet, bestätigt er den Erhalt des ersten SYN-Pakets und stimmt dem Verbindungsaufbau zu, indem er ein SYN/ACK-Paket zurückschickt (*ACK* von engl. *acknowledgement* ‚Bestätigung‘). Das gesetzte ACK-Flag im TCP-Header kennzeichnet diese Pakete, welche die Sequenznummer $x+1$ des SYN-Pakets im Header enthalten. Zusätzlich sendet er im Gegenzug seine Start-Sequenznummer y , die ebenfalls beliebig und unabhängig von der Start-Sequenznummer des Clients ist.

Der Client bestätigt zuletzt den Erhalt des SYN/ACK-Pakets durch das Senden eines eigenen ACK-Pakets mit der Sequenznummer $x+1$. Dieser Vorgang wird auch als „Forward Acknowledgement“ bezeichnet. Aus Sicherheitsgründen sendet der Client den Wert $y+1$ (die Sequenznummer des Servers + 1) im ACK-Segment zurück. Die Verbindung ist damit aufgebaut. Im folgenden Beispiel wird der Vorgang abstrakt dargestellt:

- | | | | | | |
|----|------------------|---|---------------------------------|---|--------------|
| 1. | SYN-SENT | → | <SEQ=100><CTL=SYN> | → | SYN-RECEIVED |
| 2. | SYN/ACK-RECEIVED | ← | <SEQ=300><ACK=101><CTL=SYN,ACK> | ← | SYN/ACK-SENT |
| 3. | ACK-SENT | → | <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK> | → | ESTABLISHED |

Einmal aufgebaut, ist die Verbindung für beide Kommunikationspartner gleichberechtigt, man kann einer bestehenden Verbindung auf TCP-Ebene nicht ansehen, wer der Server und wer der Client ist. Daher hat eine Unterscheidung dieser beiden Rollen in der weiteren Betrachtung keine Bedeutung mehr.

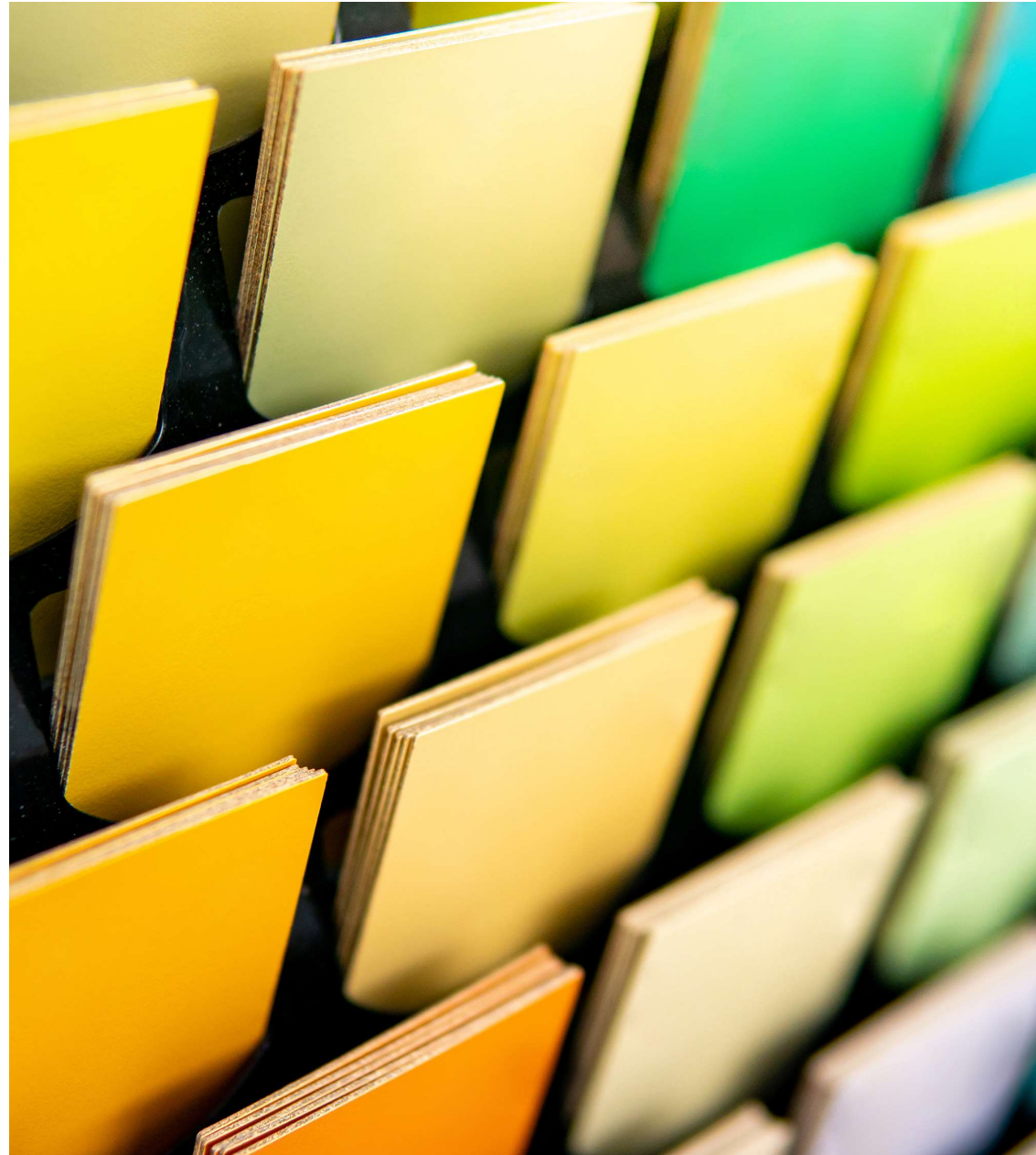


Captures von anderen durchsehen, falls man interessiert ist

www.packetlife.net/captures

Dort gibt es auch CloudShark, also Wireshark in der Cloud

➔ aber ***n*ie** etwas vom eigenen System hochladen,
denn was einmal in der Cloud ist bleibt in der Cloud



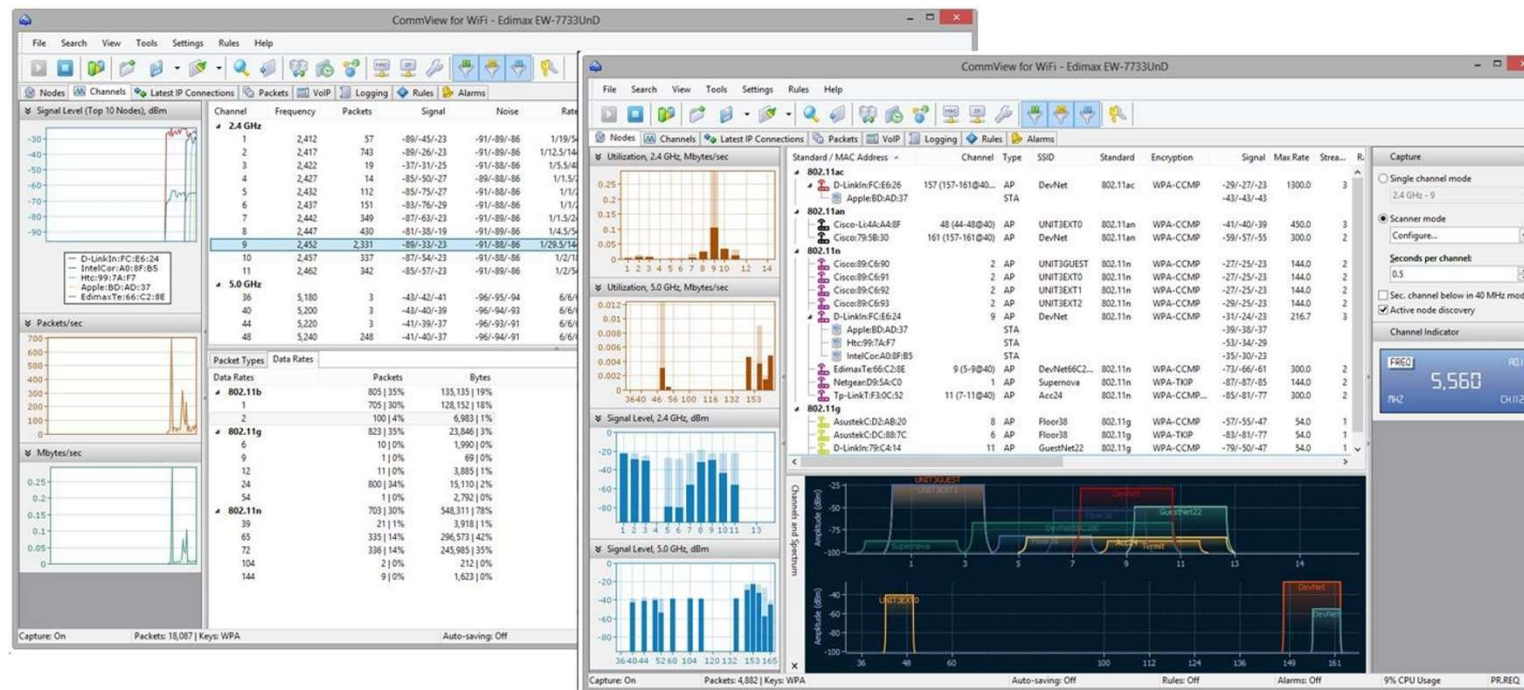


Jetzt: herumspielen mit Wireshark

- Ping in Wireshark verfolgen
- http-Aufruf verfolgen: <http://www.example.com>
- https-Aufruf verfolgen: <https://www.example.com>
- Schickt euer System Meldungen zu einem Wetter-Dienst?
- Mit Wireshark-Anleitung nachsehen, welche Filtermethoden möglich sind.
 - ➔ Wie kann man 2 Bedingungen gleichzeitig filtern?
 - ➔ Wie kann man nach Ziel-IP-Adresse filtern?

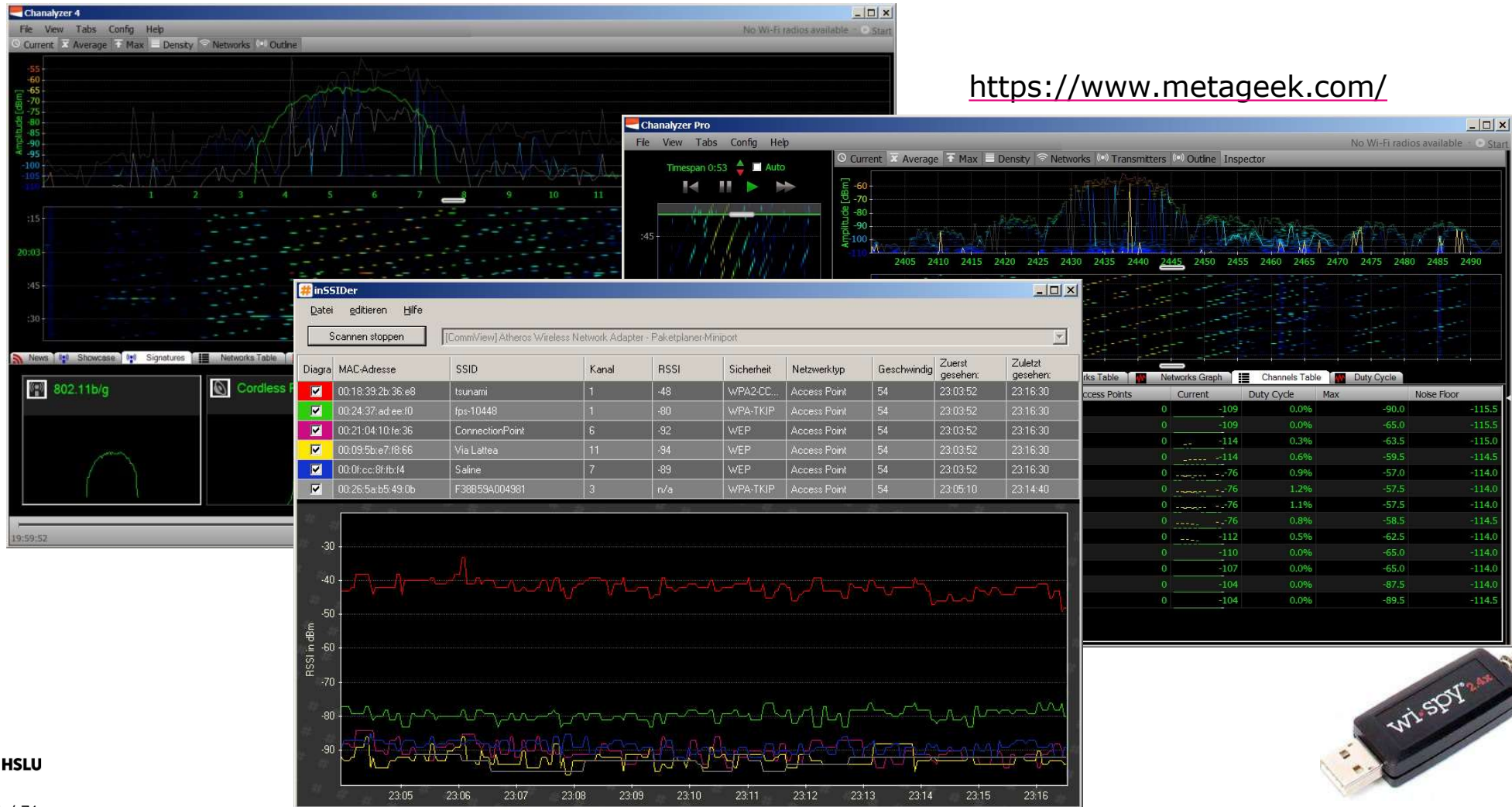
HSLU

Software-Analysatoren Wireless – CommView WiFi



Software-Analysatoren Wireless mit PC-Hardware

<https://www.metageek.com/>



HSLU



Hardware-Analysatoren Wireless

- Mobile Wireless Analysatoren bzw. Hardware-Zusätze



<https://www.netally.com/products/aircheck/>
<https://www.ekahau.com/>

Mobile Hardwareanalysatoren (1)

Beispiel: netAlly EtherScope nXG geeignet zur einfachen Fehlersuche und festzustellen, was so im Netzwerk läuft



*iPerf throughput test with
TCP or UDP frames*



*HTTP test against a
webserver*



Mobile Hardwareanalysatoren (2)

- Beispiel: LanTEK IV-S
misst je nach Ausführung mit Cu oder Glasfaser
- Keine eigentliche Packet-Aufzeichnung, dafür
Statistik über empfangenen Traffic und
Durchsatzmessung



<https://www.trend-networks.com/lantek-iv-s-cable-certifier-takes-gold-at-cabling-installation-maintenance-innovators-awards-2022/>

Mobile Hardwareanalysatoren (3)

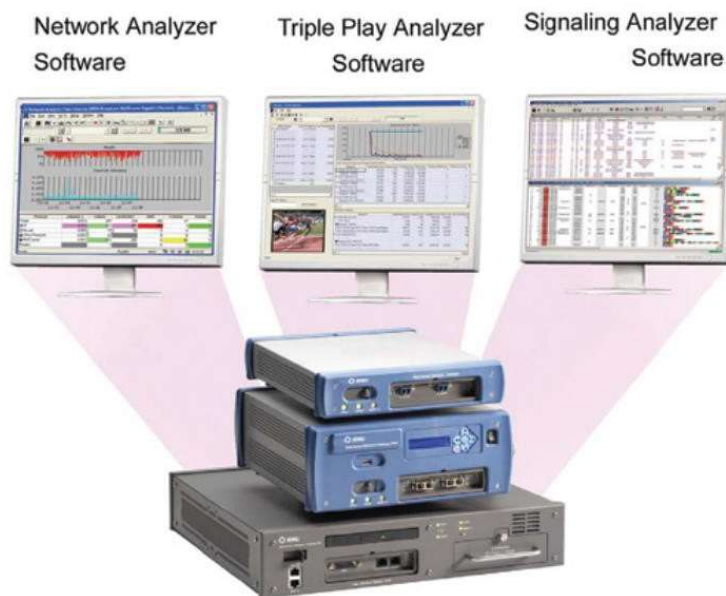
- Netscout OptiView XG, Windows10-basierendes Netzwerk-Analyse Tablet inklusive Wirelessadapter und mit mehrfachen LAN Anschlüsse (Cu und Glas)



<https://www.dmn-solutions.com/partner/netscout/optiview-xg/>

Stationäre Analysatoren

Systeme für dezentrale Erfassung, Last-Tests und Simulation



Software-Analysatoren Wireless – CommView WiFi

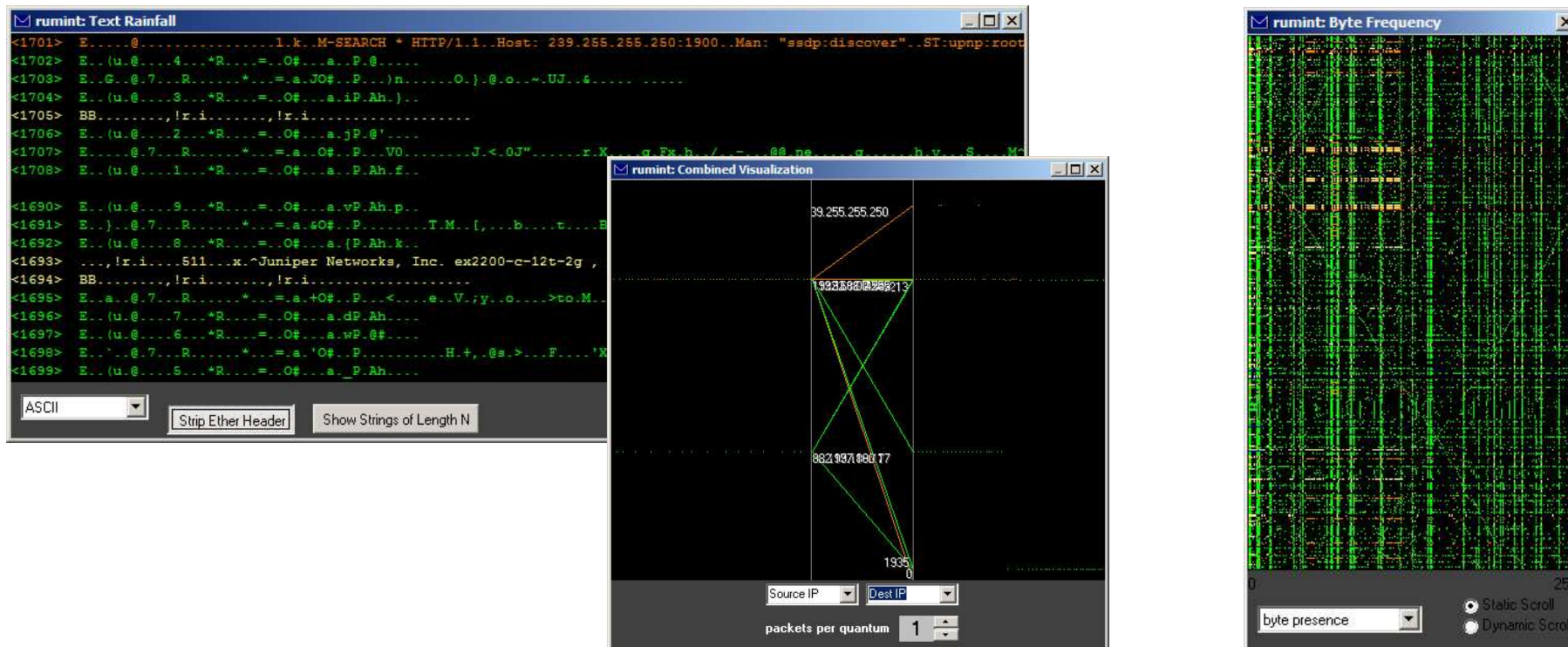
- Mobile Analysatoren



[https://www.bvsystems.com/Tech/Manuals/_BumbleBee-TABLET\(USB\)1.5.pdf](https://www.bvsystems.com/Tech/Manuals/_BumbleBee-TABLET(USB)1.5.pdf)

«Alternative» Analyser

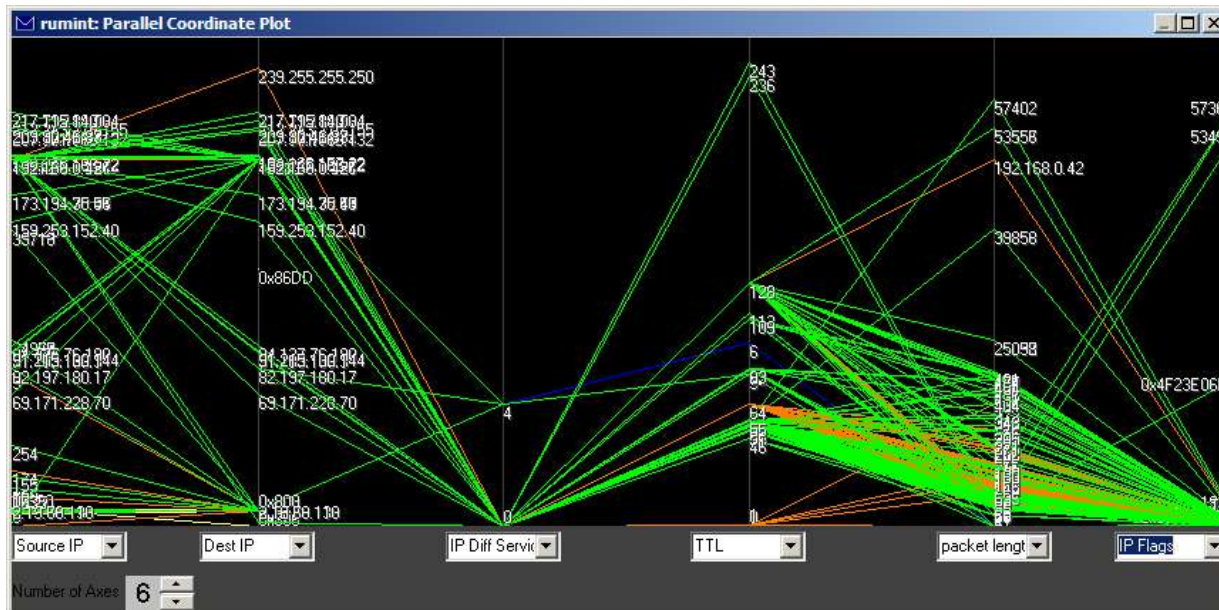
rumint: visualisiert mehrere Parameter auf 2 Achsen



«Alternative» Analyser

rumint: visualisiert mehrere Parameter auf 2 Achsen

→ Abweichungen sind «schnell» ersichtlich



<http://www.rumint.org/>

Links zu Wireshark und weiterführende Literatur

HackerTarget Wireshark Tutorial: Grundlegende Wireshark-Nutzung, HTTP-Streams erfassen, DNS-Auflösung, Filter anwenden, SSL/TLS-Sitzungen entschlüsseln → *Screenshots und praktische Tipps*

<https://hackertarget.com/wireshark-tutorial-and-cheat-sheet/>

JavaTpoint Wireshark Tutorial: Wireshark-Oberfläche, Paket-Analyse, Filter anwenden, Farbkodierung zur Identifikation → *Anfängerfreundlich und detailliert*

<https://www.javatpoint.com/wireshark>

Comparitech Wireshark Guide: Netzwerkpakete erfassen und analysieren, Erweiterte Funktionen wie Promiscuous Mode, Arbeiten mit verschiedenen Schnittstellen → *Umfassende Anleitung*

<https://www.comparitech.com/net-admin/how-to-use-wireshark/>

Wireshark Official User Guide: Offizielle Wireshark-Dokumentation

→ Detaillierte Anleitung <https://www.wireshark.org/docs/>



Links zu ISO/OSI-Layer und weiterführende Literatur

FreeCodeCamp: Das OSI-Modell einfach erklärt

Detaillierte Erklärung der sieben OSI-Schichten, Anwendung in realen Netzwerken, Praktische Fehlerbehebungstechniken → *Verständlich und praxisorientiert*

<https://www.freecodecamp.org/news/osi-model-networking-layers-explained-in-plain-english/>

InetDaemon: OSI-Modell Tutorial

Ausführliches Tutorial zum OSI-Modell, Funktionsweise der einzelnen Schichten → *Klar und verständlich*

https://www.inetdaemon.com/tutorials/basic_concepts/network_models/osi_model/

Guru99: OSI-Schichtenmodell und ihre Funktionen

Diese Seite erklärt das OSI-Modell und bietet praxisnahe Beispiele zur Anwendung der Schichten im Netzwerkalltag.

<https://www.guru99.com/layers-of-osi-model.html>

Introduction to the OSI Model

OSI-Modell Einführung: Erklärung der sieben Schichten, Anwendung in Wireshark

<https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-icnd1-100-105/introduction-to-the-osi-model>